

Firewall PFSense



Forventet tidsforbrug	8 lektioner
Målpinde	1 & 2

Læringsmål:

Du skal lære at opsætte en firewall, herunder forwarding NAT'ing og blokering af trafik

Opgaven er løst når:

Det ikke er muligt at få utilsigtet adgang udefra ind igennem firewallen, enheder bag firewallen kan kommunikere indbyrdes, og komme på nettet, hvis det er aktuelt.

PS! Visse dele af firewallen kan først testes senere, når de øvrige servere & klienter er sat op.

Forudsætninger

Du har fremstillet en Core Master, samt, at du har en topologi, der beskriver din opsætning

Disse skal være godkendt. Du har udfyldt en topologi, som er

Jan Carstensen

TEC

19-02-2025

Indhold

Indledning	3
Hvad firewallen ikke kan beskytte imod?	3
Next-generation firewall.....	3
Firewall – hvem og hvorfor?	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Firewall-komponenter	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Proxyserver	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Pakkefiltrering.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Stateful inspection	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Firewall baseret på filtre eller proxy?.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Firewall programmer og udtryk	3
Programmer	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Filtrering begreber	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Generelt	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
NAT.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
PAT	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Yderlige beskrivelse.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
OSI og TCP/IP - modellen	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Firewall-arkitektur – Eksempel 1	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Firewall-arkitektur – Eksempel 2	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Kom i gang med PFSense	4
Lav en klon af "Klient Master"	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Installer PFSense	5
Valg af ISO installationsfil og vælg disk størrelse	6
Hardware egenskaber	7
Grundlæggende konfiguration af pfSense.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Kontroller opsætningen	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Øvrig konfiguration via web-interface	26
Luk (Disable) brugeren admin	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Ret beskrivelsen for DMZ interfacen	33
Port forwarding	34
Porte og services.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Forwarding til webserver	35
ssh forwarding til web-server.....	40
Forwarding fra External (WAN) til dmz	41
Trafik fra dmz til external (WAN)	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Enable ssh.....	43
Basic test	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Det videre forløb	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
SSH.....	43
Mobaxterm setting.....	44
Konklusion	45
Hints.....	46
Installation af yderligere applikationer	46
Ændring keyboard layout	46
Work-around for dansk keyboard	47
Revision	48

Indledning

En firewall er et komplet system bestående af såvel hardware- som softwarekomponenter. Firewallen kaldes på engelsk også for "Bastion Host". Disse komponenter anvendes til at kontrollere trafikken mellem to netværk.

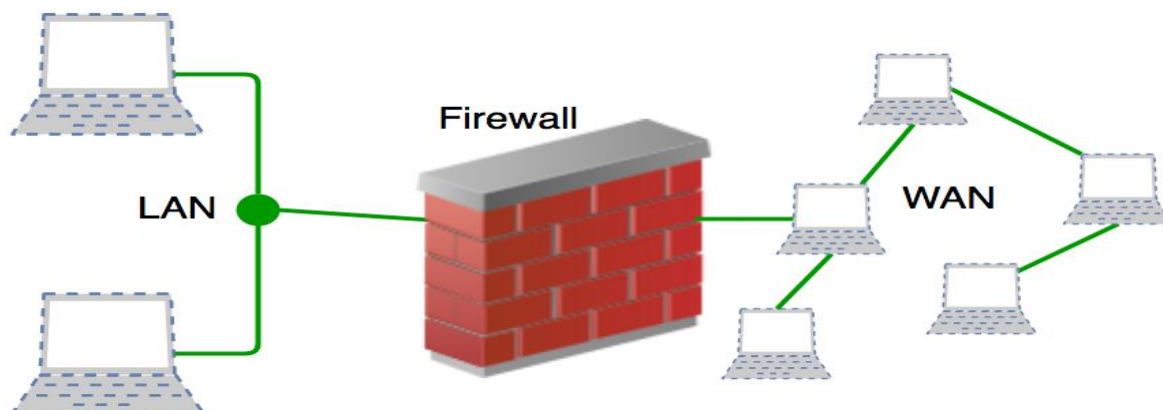
Hvad firewallen ikke kan beskytte imod?

En firewall har vanskeligt ved at kontrollere programmer, som modtages via e-mail. Et program kan indeholde såvel trojanske heste som virus. En standard firewall kan ikke anvendes til at beskytte mod virus, så derfor må den suppleres med forskellige former for virusbeskyttelse og eventuelt andre sikkerhedsopsætninger, hvis systemet skal gøres sikkert. Desuden må firewallen konfigureres korrekt og holdes løbende opdateret i takt med, at fjendebilledet ændres.

Next-generation firewall

Next-generation firewall (NGFW)¹ er en netværks sikkerhedsenhed, som indeholde kapaciteter ud over den traditionelle firewall, som blot indeholder statefull inspection af indgående og udgående trafik. NGFW indeholder yderlige funktioner som applikationsbevidsthed og kontrol, integreret indtrængningsforebyggelse og cloud-leveret trusselsintelligens.

NGFW er ikke open source, og er derfor ikke indeholdt i dette forløb.



¹ NGFW: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/what-is-a-next-generation-firewall.html>

Kom i gang med PFSense

PFSense hentes som en ISO-fil og hentes fra: *(der er flere muligheder)*

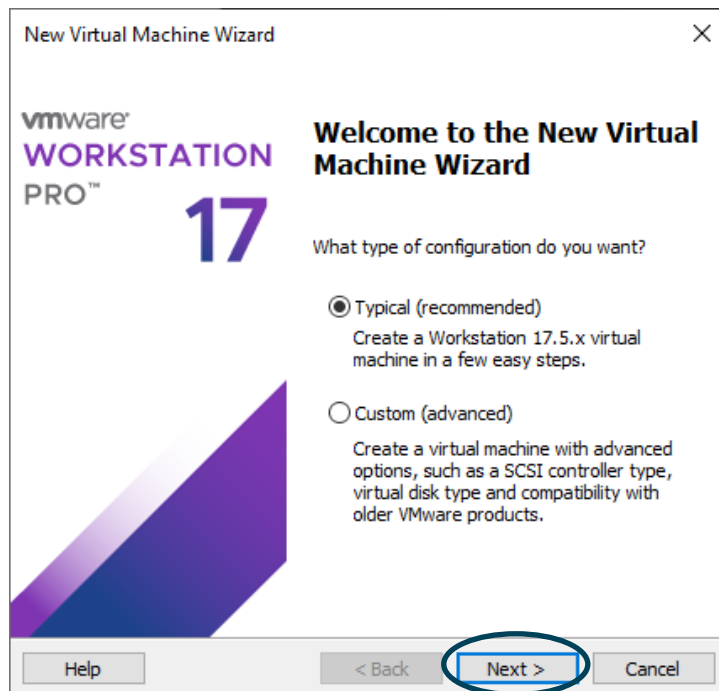
Itslearning – Kig på planen, om der ligger en ISO fil.

Netværks share – Underviser kan henvise til en sti, hvor ISO ligger.

PFSense.org: <https://www.pfsense.org/download/>
du skal registrere dig, dog uden at betale/bruge kreditkort!

Installer PFSense

Fra Home vælg "Create a New Virtual Machine". (Eller File / New Virtual Machine eller Ctrl+N

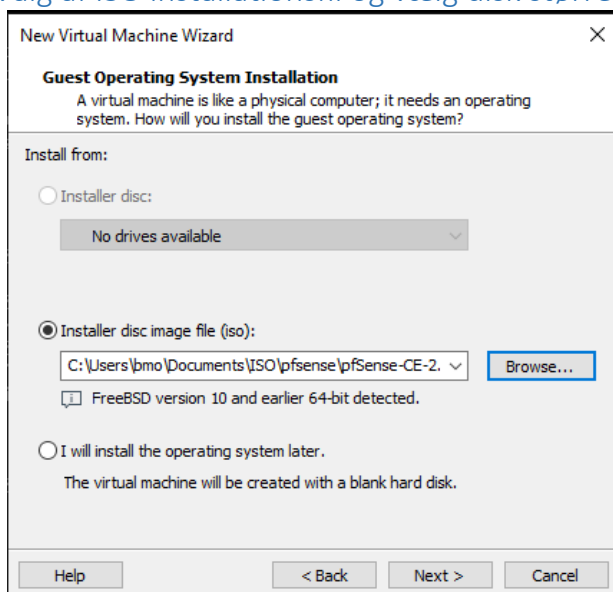


vælg Typical

og klik på **Next >**

Figur 1

Valg af ISO installationsfil og vælg disk størrelse

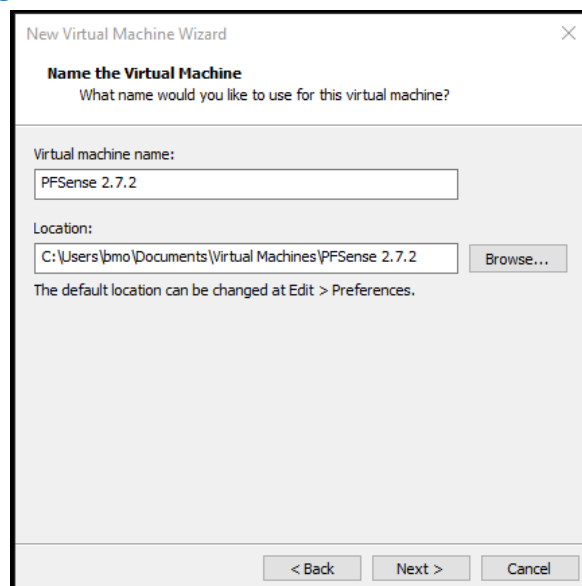


Figur 2

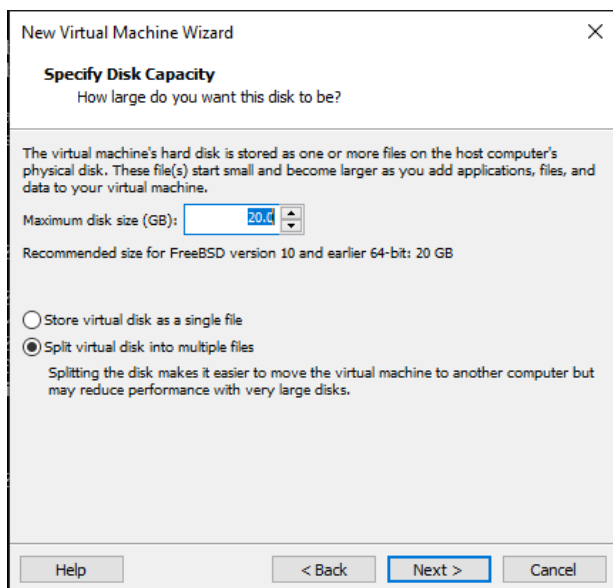
Her vælges **"Installer disc image file (iso)"** og klik på

[Browse...](#)

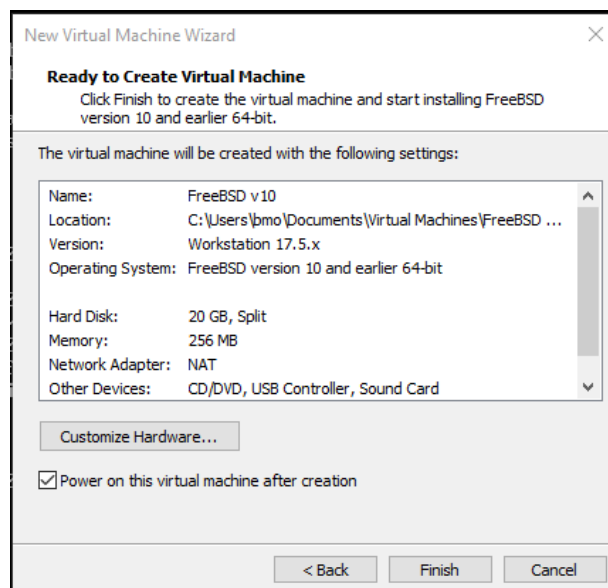
Vælg det iso image du har hentet hjem til PC'en og klik på [Next >](#)



Navngiv din virtuelle maskine, så den genkendes i VMWare oversigten og klik på [Next >](#)



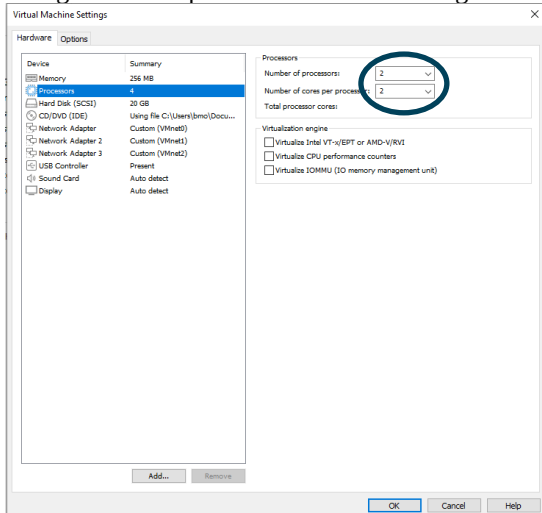
Brug standard (20GB) og klik på [Next >](#)



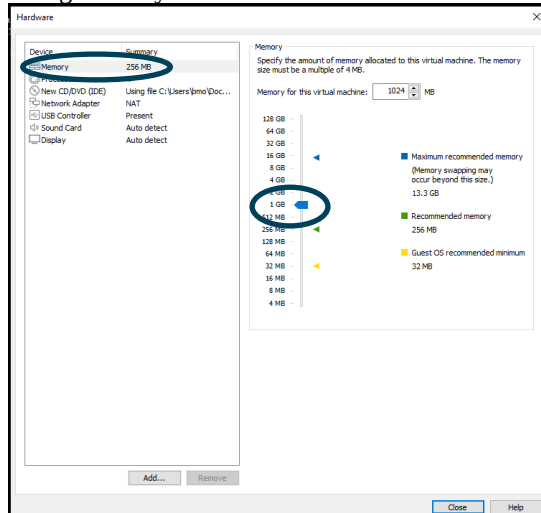
[Klik på](#) [Customize Hardware...](#)

Hardware egenskaber

Forøg antallet af processorer til 2 kerner og 2 cores



Forøg memory til 1GB



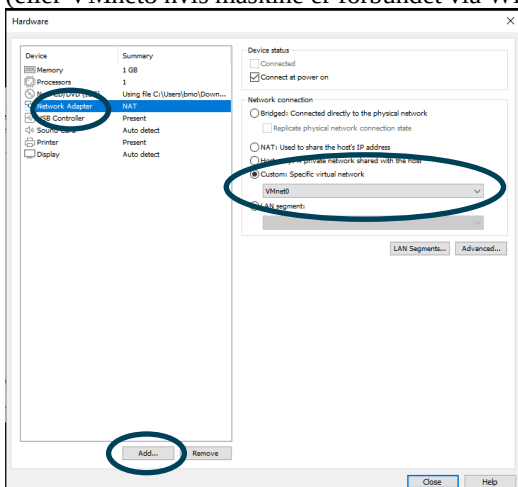
Indstil med scrolbaren

Tilslut netværksadaportore til virtuel switche

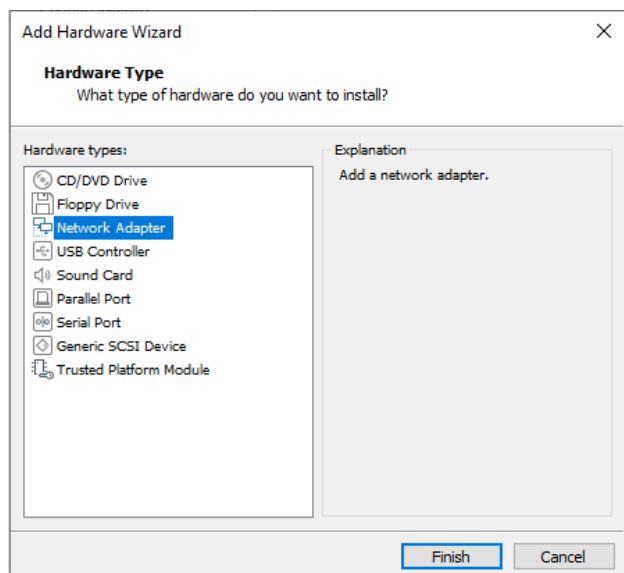
Vælg "Network Adapter" i venstre side

Og klik på:

"Custom Specific virtual network" i højre side og vælg VMnet0 (Er er WAN siden af FW)
(eller VMnet8 hvis maskine er forbundet via Wi-Fi)

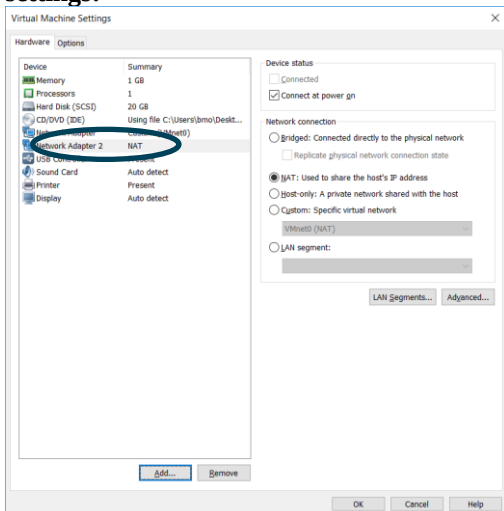


Sørg for at "Connect at power on" er markeret
Klik på **Add**. for at tilføje yderligere netkort

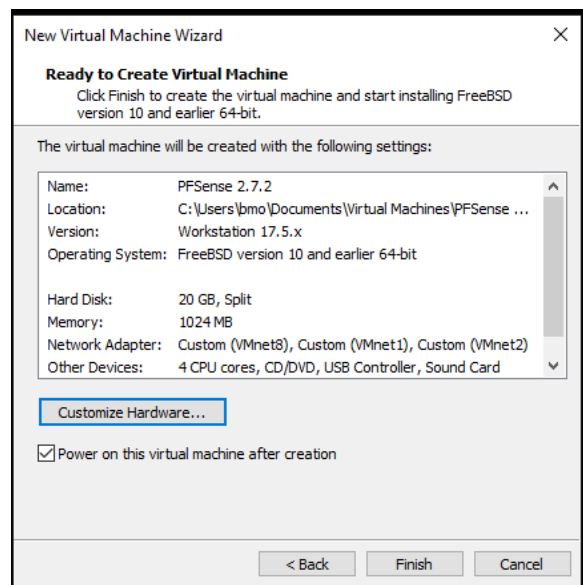
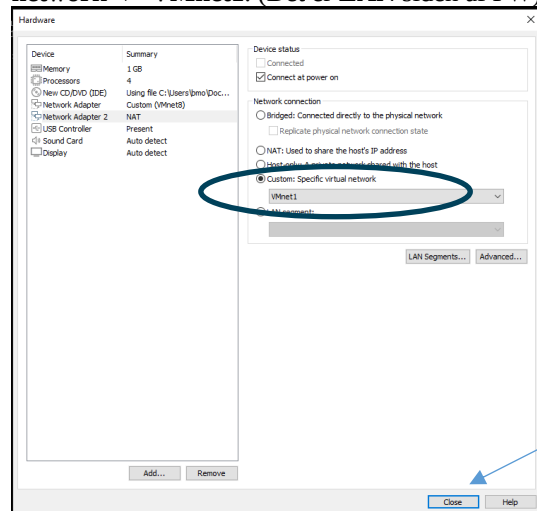


Klik på Finish

Herefter kommer du tilbage til **Virtual Machine settings:**

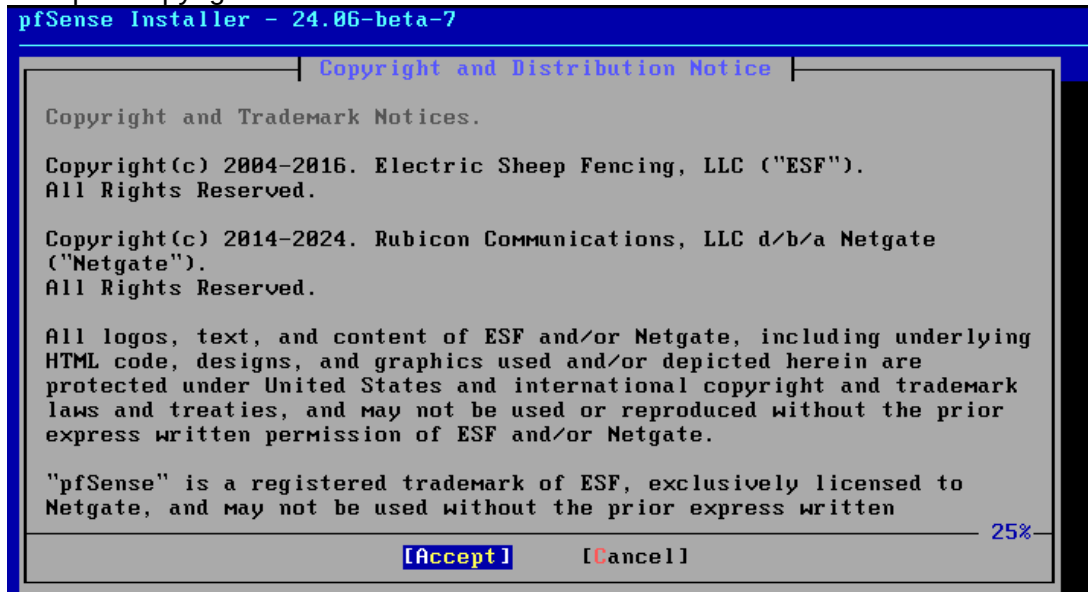


For den nye adapter vælges ”Custom: Specific virtual network” / ”VMnet1. (Det er LAN siden af FW)

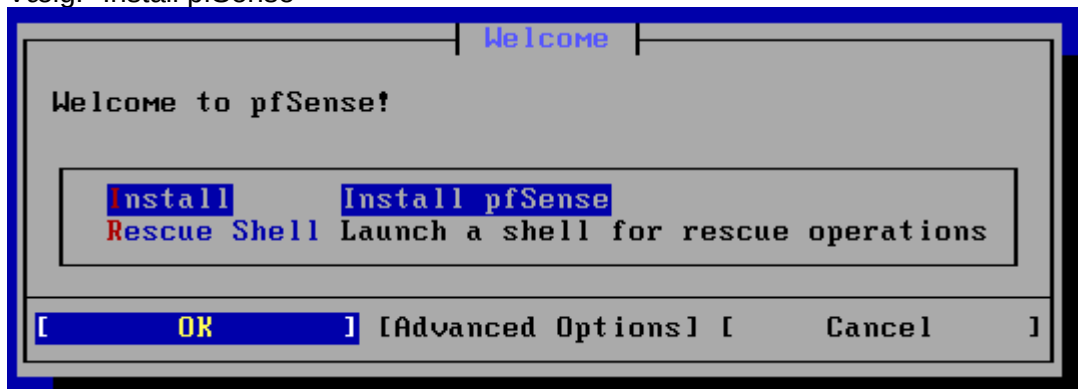


Klik på **Finish** og maskinen starter op

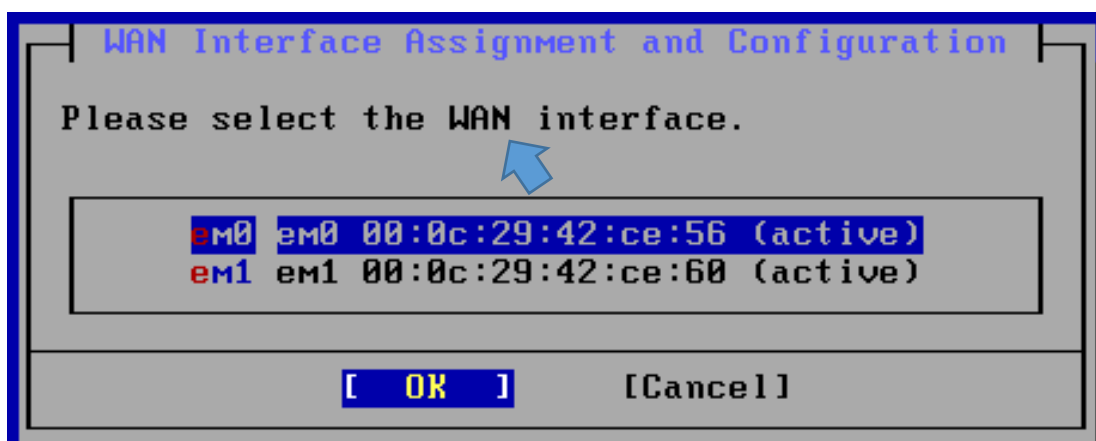
Accepter copyright notes



Vælg: "Install pfSense"

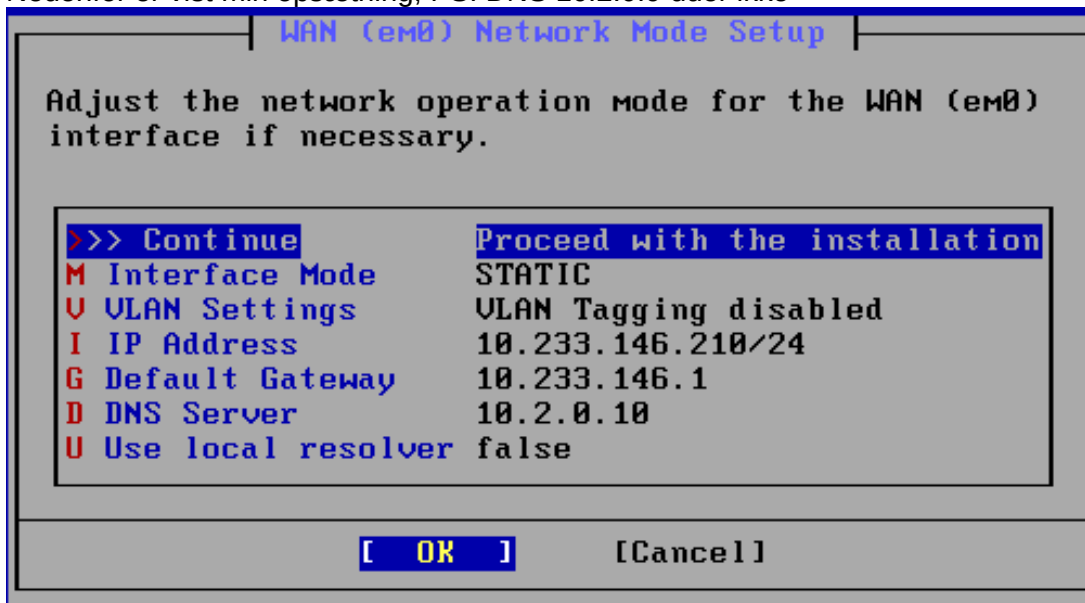


Herefter opsættes netkort



Opsæt netværkskort (IP adresse mv) jfr. din topologi.

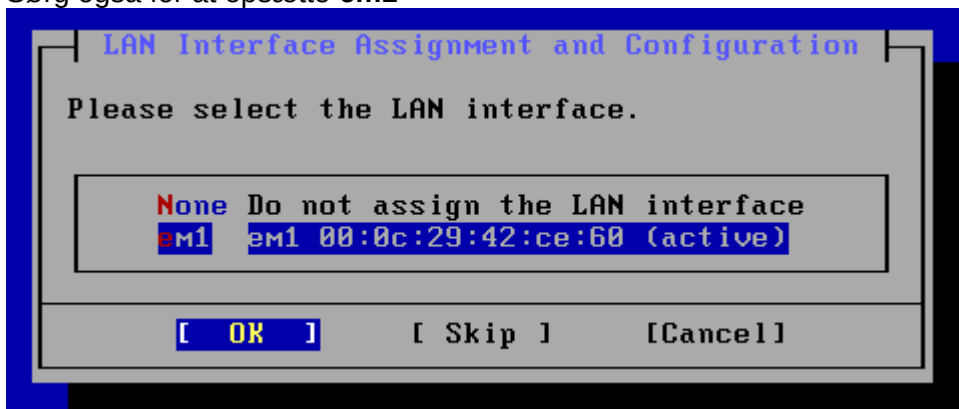
Nedenfor er vist min opsætning, PS! DNS 10.2.0.9 duer ikke



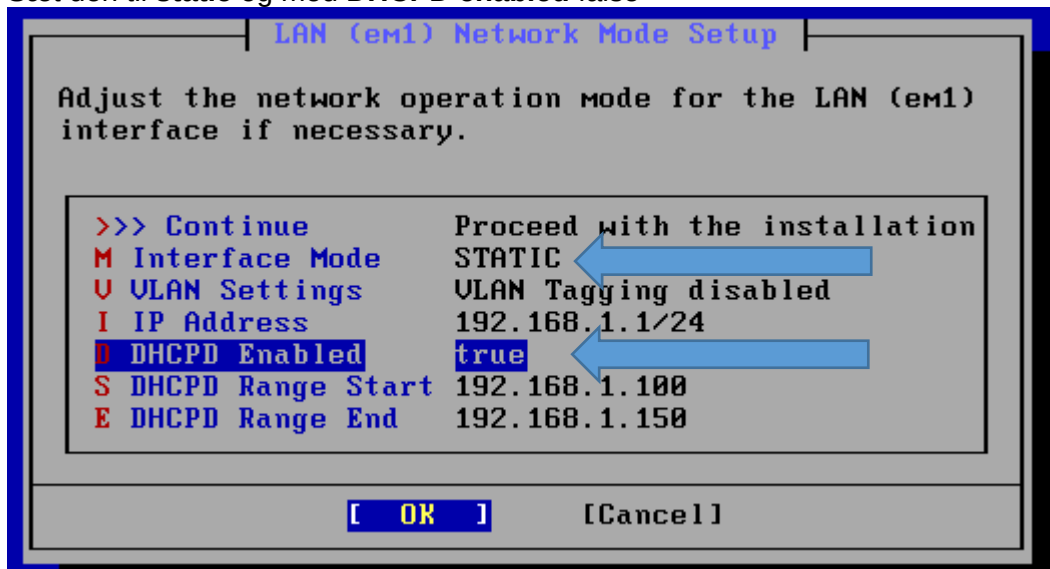
Brug pile tasterne op/ned og tryk på >Enter< for at ændre i linjerne.

For at komme videre, vælg første linje >>> Continue og tryk >Enter<

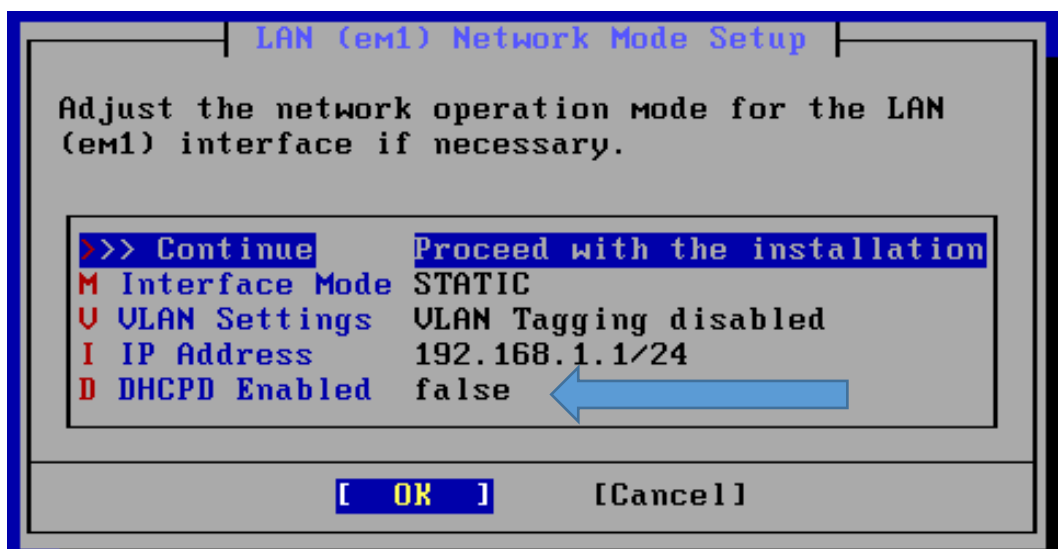
Sørg også for at opsætte em1



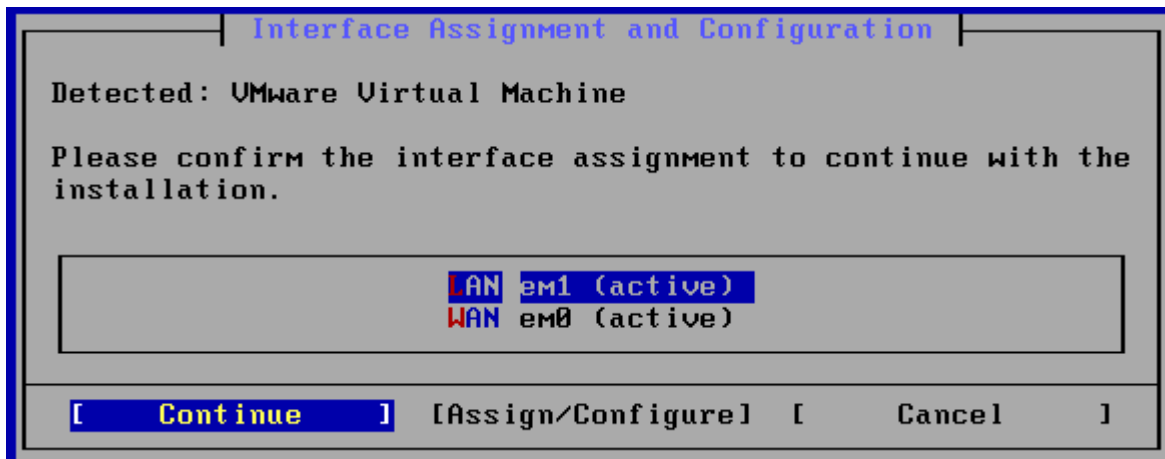
Sæt den til **static** og med **DHCPD enabled false**



Vælg "DHCPD enabled" og tryk >Enter<



For at komme videre, vælg første linje >>> **Continue** og tryk >Enter<

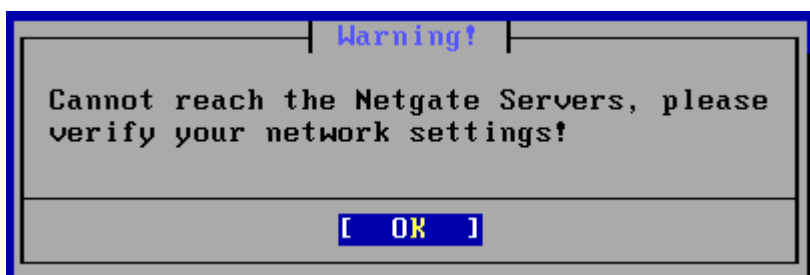
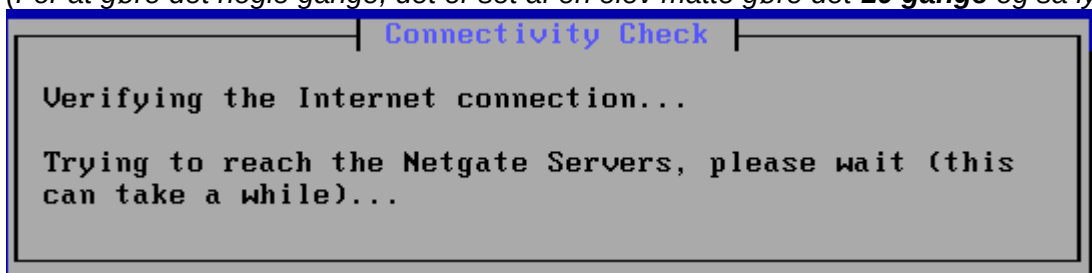


Tryk på >Enter<

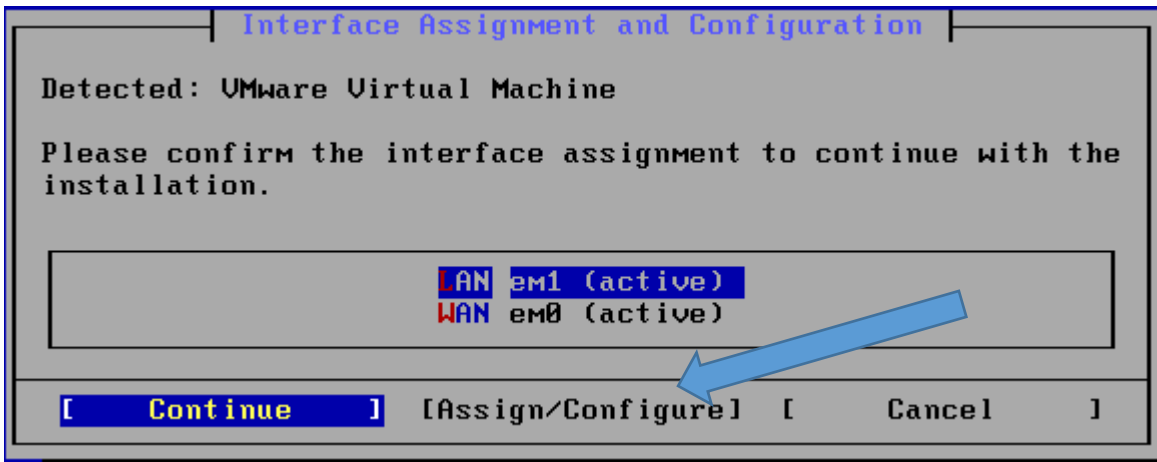
Nu vil PFsense kontakte Netgate server (som laver PFsense), for at bekræfte forbindelsen.

Dette kan godt fejle en del gange, enten pga fejl opsætning eller ukendt årsag.

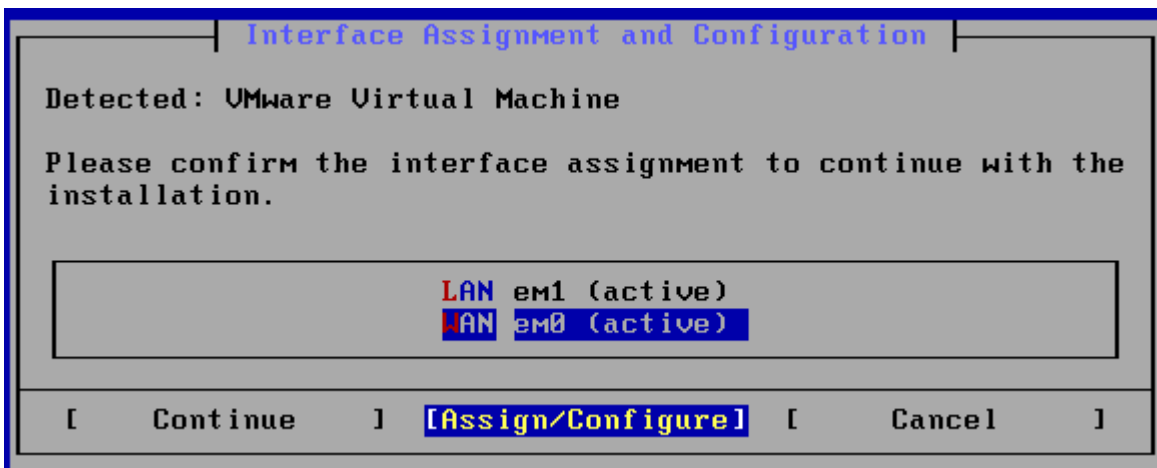
(For at gøre det nogle gange, det er set af en elev måtte gøre det **10 gange** og så lykkedes det)



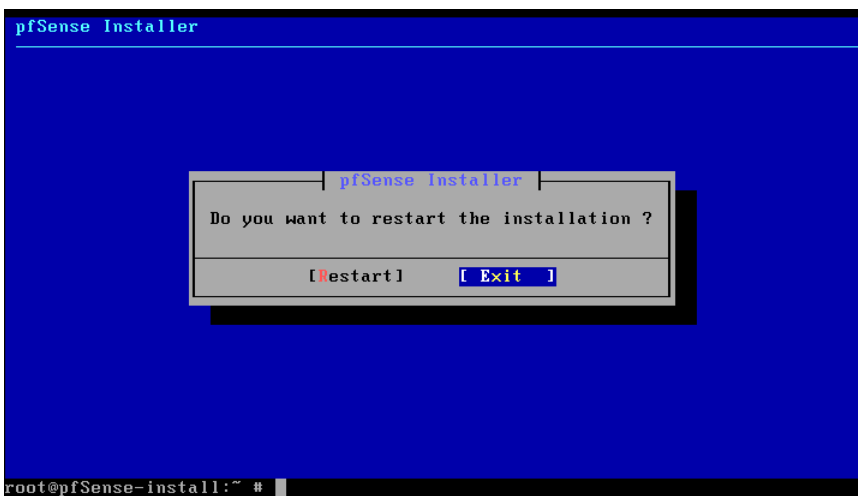
Prøv igen eller gå din opsætning igennem igen – vælg da "Assign/Configure"



Det er "WAN" opsætningen der skal bruges for at kontakte Netgate.

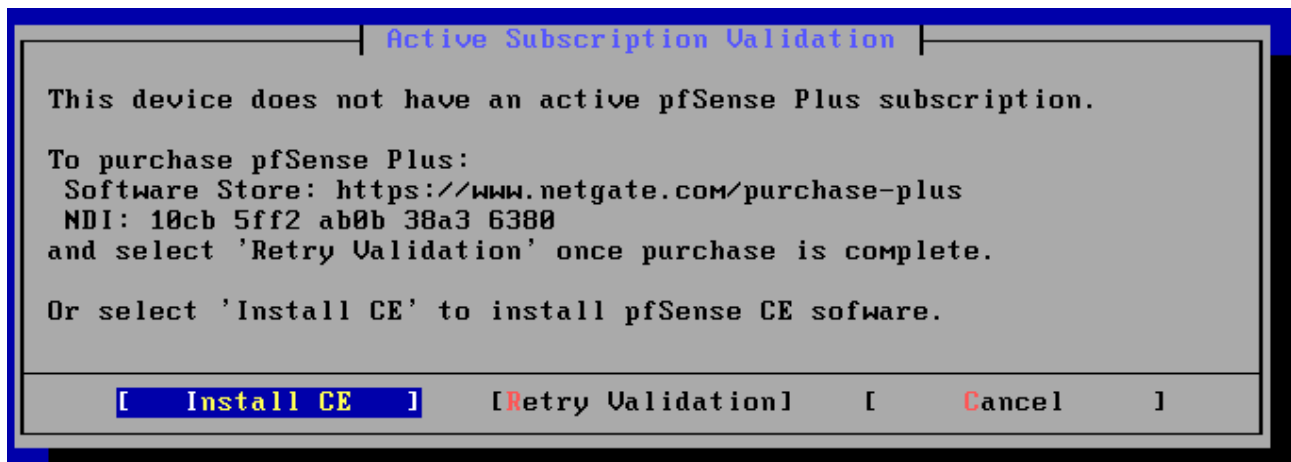


Kig på de sider af vejl. der lige er gennemgået, for at få det til at virke ved at starte forfra.
(Husk det kan godt kræve nogle forsøg, før det lykkes)

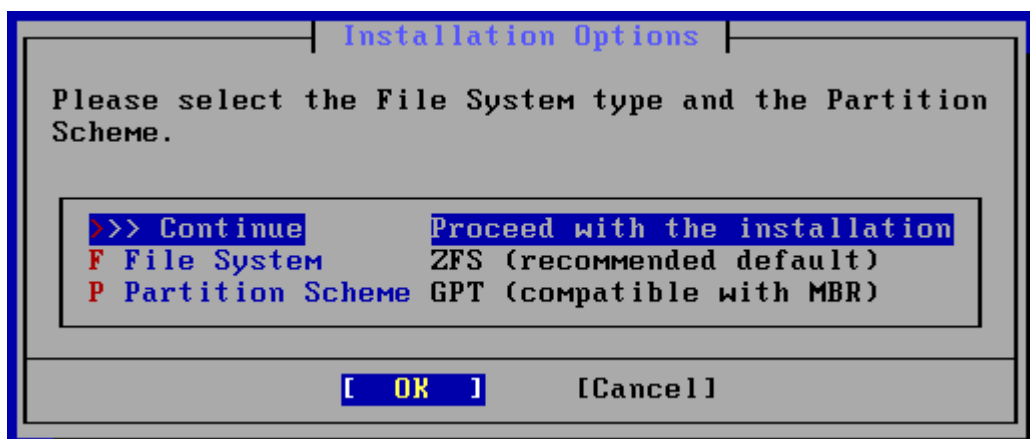


Genstart VM via VMware workstation

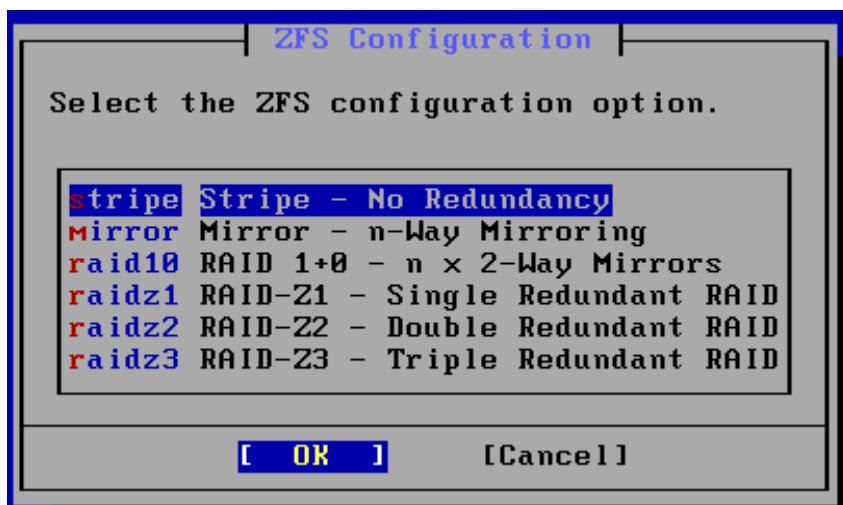
Når det **lykkedes** at kontakte Netgate, kommer denne.



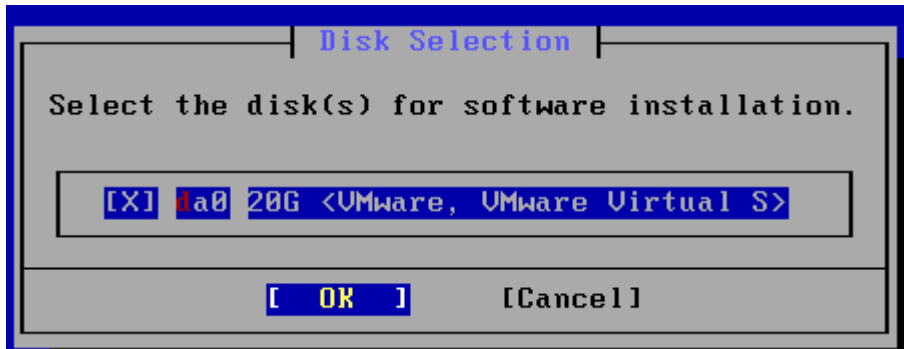
Her vælger vi den gratis version "**Install CE**" (Community Edition) - Tryk på **>Enter<**



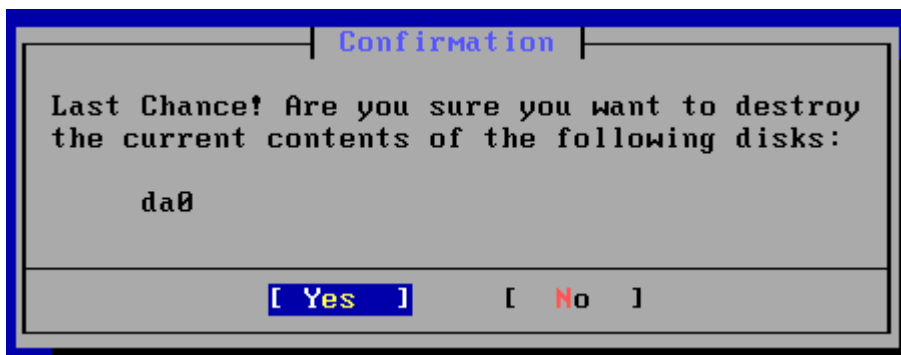
Her ændres intet! Tryk på **>Enter<**



Her ændres intet! Tryk på **>Enter<**

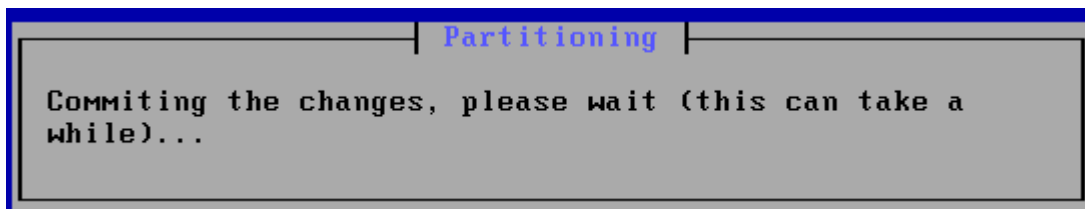


Her ændres intet! Tryk på >Enter<

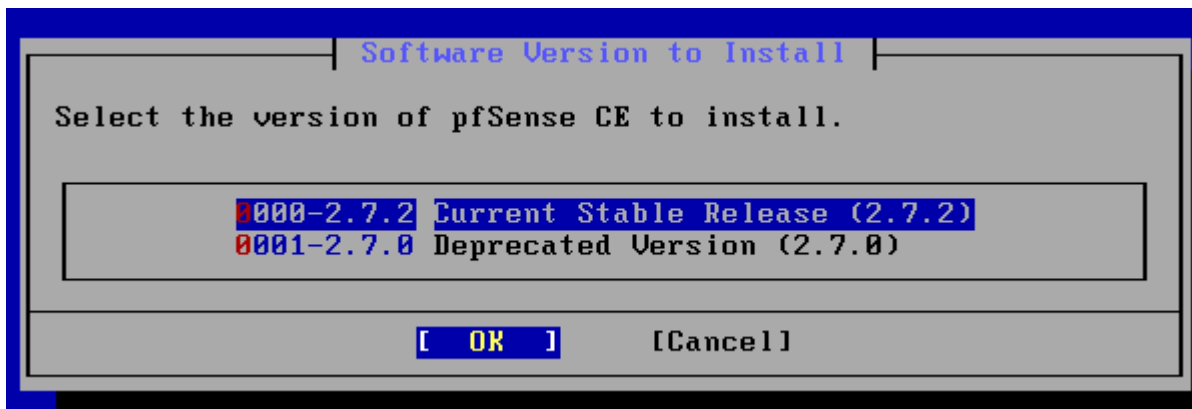


Det er den disk hvor PFSense bliver installeret på så det er ok!

Tryk på >Enter<



Nu kan vi starte Install af PFSense



Vi vælger "Current Stable Release (2.7.2 – er p.t den version vi bruger)

Tryk på **>Enter<**

Nu starter selve installationen, det tager nogle minutter - så der er tid til en pause!



```

Installation Details

pkg-static: Warning: Major OS version upgrade detected.  Running "pkg boot
Updating pfSense-core repository catalogue...
Fetching meta.conf: . done
Fetching packagesite.pkg: . done
Processing entries: . done
pfSense-core repository update completed.  4 packages processed.
Updating pfSense repository catalogue...
Fetching meta.conf: . done
Fetching packagesite.pkg: ..... done
Processing entries: ..... done
pfSense repository update completed. 550 packages processed.
All repositories are up to date.
The following 1 package(s) will be affected (of 0 checked):

New packages to be INSTALLED:
    pkg: 1.20.8_3 [pfSense]

Number of packages to be installed: 1

The process will require 39 MiB more space.
10 MiB to be downloaded.

```

Lad den køre.....

```

Installation Details

Message from drm-510-kmod-5.10.163_8:

--
The drm-510-kmod port can be enabled for amdgpu (for AMD
GPUs starting with the HD7000 series / Tahiti) or i915kms (for Intel
APUs starting with HD3000 / Sandy Bridge) through kld_list in
/etc/rc.conf. radeonkms for older AMD GPUs can be loaded and there are
some positive reports if EFI boot is NOT enabled (similar to amdgpu).

For amdgpu: kld_list="amdgpu"
For Intel: kld_list="i915kms"
For radeonkms: kld_list="radeonkms"

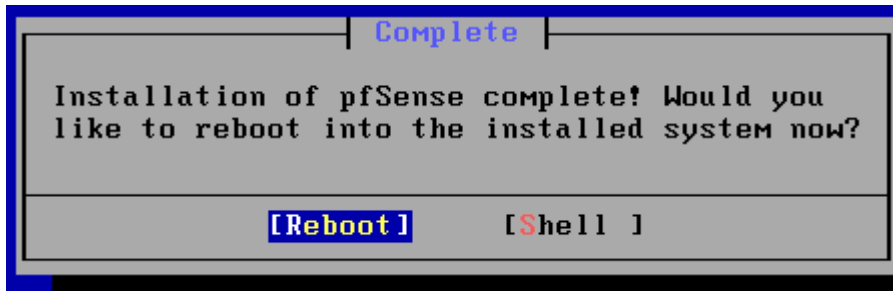
Please ensure that all users requiring graphics are members of the
"video" group.

pfSense Post Installation setup
pfSense Post Installation setup .. done.

< OK >

```

Tryk på >Enter<



Vælg "Reboot" og tryk på >Enter<

Firewallen er nu installeret og klar til konfiguration.

Bemærk at netkortene skal opsættes "igen", men nu via vores "FW Admin Klient" vm. Vi har end til nu, gjort vores PFSense klar til at blive administreret og konfigureret fra en anden VM – I denne opsætning vores "FW Admin Klient", som du kan se på din topologi.

Her ses standard menu efter reboot (det vi kalder konsol mode)

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4: 10.233.146.210/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces         10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system             14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system               15) Restore recent configuration
7) Ping host                 16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Opsæt en klient til administration af PFsense via web browser (GUI fasen)

Firewall Admin Klient (En GUI/grafisk VM)

For at administrere vores PFsense, skal der bruges en webbrowser fra en klient på den interne side (VMnet1 – LAN siden af FW).

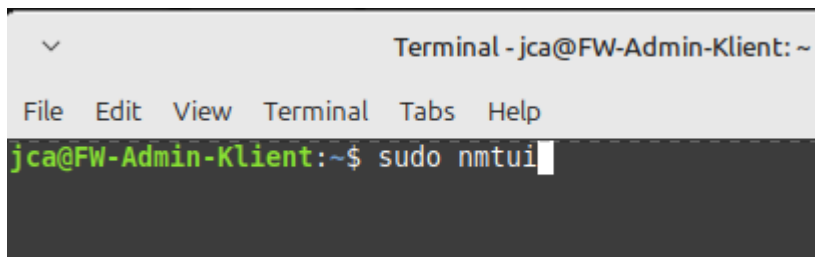
Hertil skal I bruge en Grafisk klient – Så du skal lave **en NY vm** i VMware Workstation.

Det kunne fx være en af disse 3 muligheder:

1. Kali Linux - <https://www.kali.org/get-kali>
2. Linux Mint - <https://www.linuxmint.com/download.php>
3. En klon af jeres klient master (hvis I har lavet en)

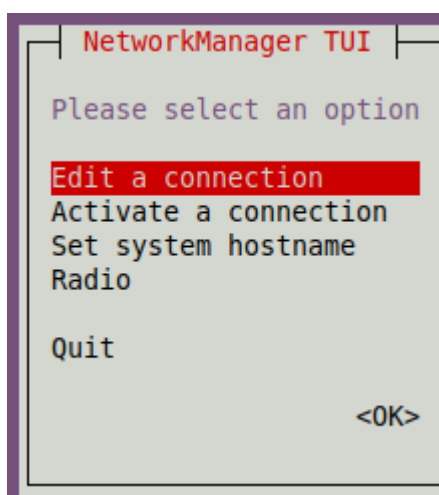
Da der **ikke** er nogen DHCP-server på den interne side af firewall (VMnet1 – LAN siden af FW). Kan den ikke komme på netværket automatisk. I skal sætte klienten op med fast IP (statisk) – ud fra jeres Topologi. Klienten knyttes til det interne netværk **VMnet1** – LAN siden af FW.

Alle de 3 muligheder bruger værktøjet "nmtui" til at administrere og opsætte IP m.m. Så når I har installeret jeres "FW Admin Klient", gå da i en terminal og skriv:

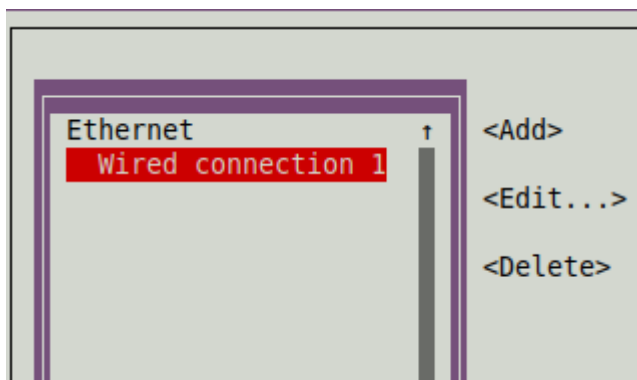


```
Terminal - jca@FW-Admin-Klient: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
jca@FW-Admin-Klient:~$ sudo nmtui
```

Indtast jeres password:



Vælg "Edit a Connection" (Her kan bruges piletaster og ENTER)



Vælg "Wired connection" (Man kan bare trykke ENTER)

Til at starte med, ser det sådan ud.

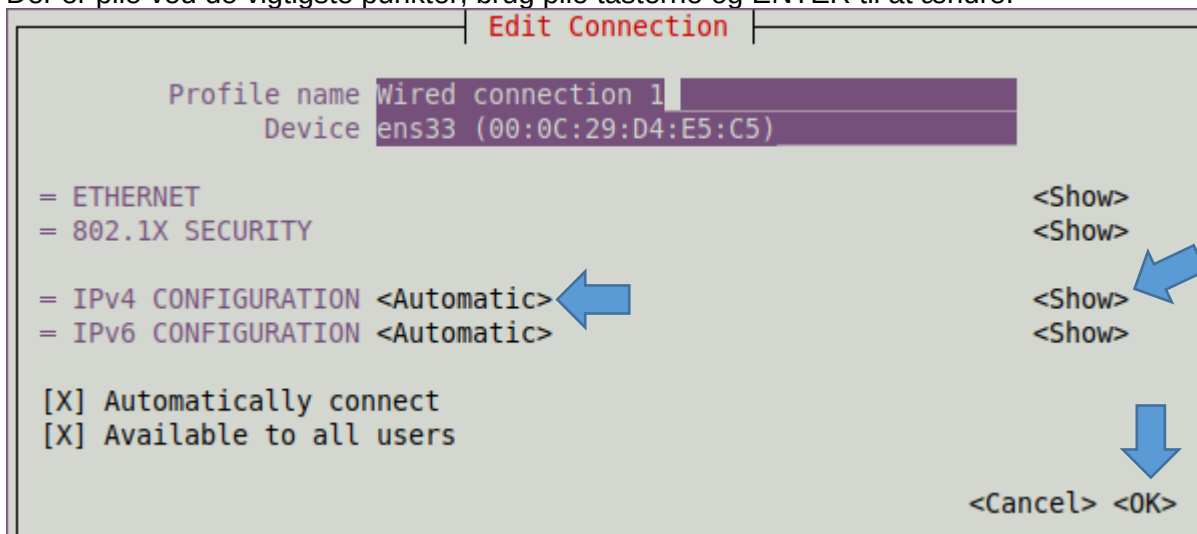
Der skal sættes en IP adresse ind, som kan forbinde til LAN IP på vores PFsense.

Fx har PFsense i denne vejledning, på sit LAN netkort en IP der hedder: 192.168.1.1/24

Så denne "FW Admin Klient", skal have en IP på samme subnet. Fx 192.168.1.5/24

– Se på din Topologi.

Der er pile ved de vigtigste punkter, brug pile tasterne og ENTER til at ændre.



Her er der ændret fra "<Automatic>" (Det betyder den henter IP fra DHCP server).
Til "<Manuel>" (Det betyder vi sætter en statisk IP fra vores Topologi).

Edit Connection

Profile name

Wired connection 1

Device

ens33 (00:0C:29:D4:E5:C5)

= ETHERNET <Show>

= 802.1X SECURITY <Show>

= IPv4 CONFIGURATION <Manual> <Hide>

Addresses 192.168.1.5/24 <Remove>

<Add...>

Gateway 192.168.1.1

DNS servers 8.8.8.8 <Remove>

<Add...>

Search domains <Add...>

Routing (No custom routes) <Edit...>

[] Never use this network for default route

[] Ignore automatically obtained routes

[] Ignore automatically obtained DNS parameters

[] Require IPv4 addressing for this connection

= IPv6 CONFIGURATION <Automatic> <Show>

[X] Automatically connect

[X] Available to all users

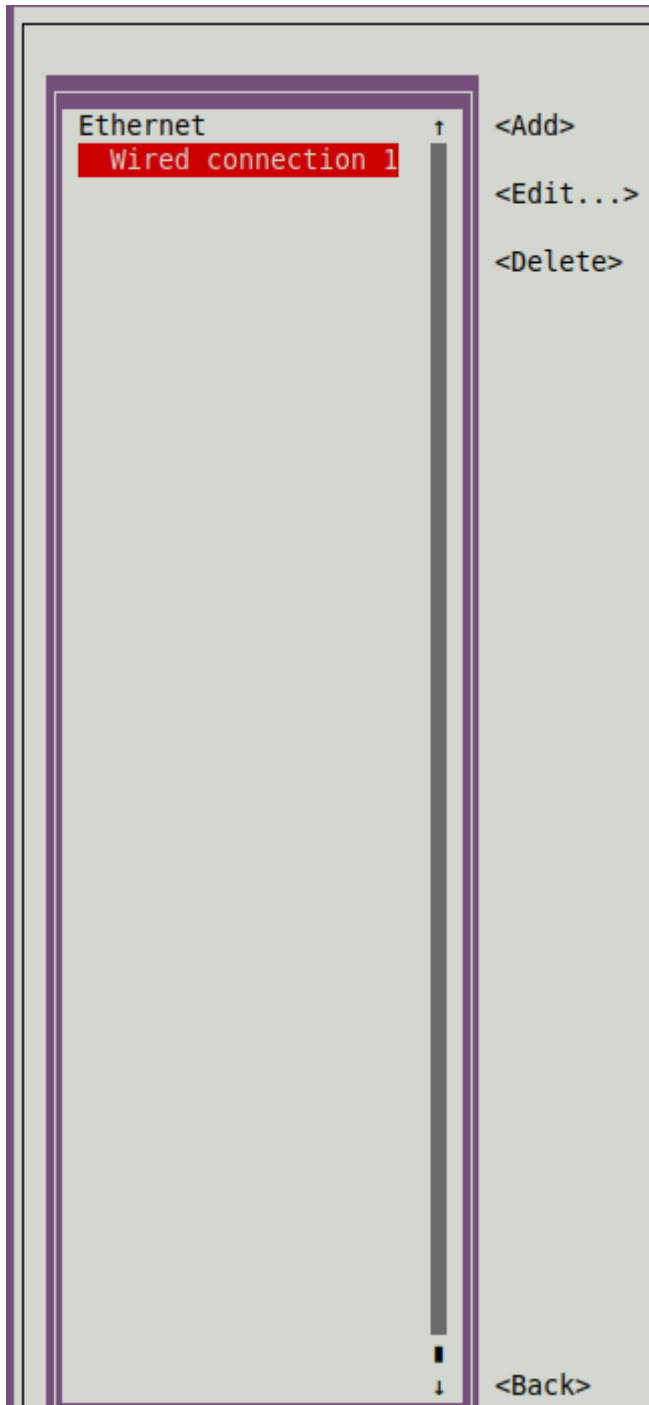
<Cancel>

<OK>

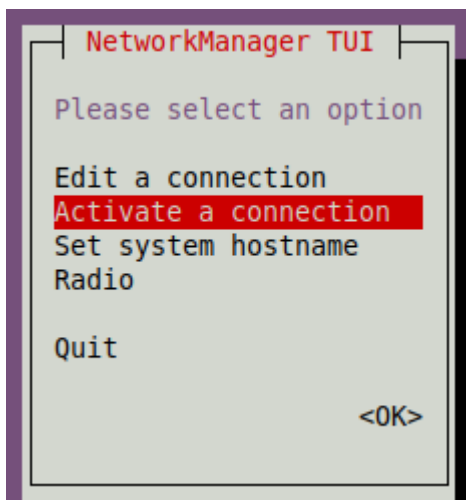
Tryk <OK> Når der er sat IP m.m.

Man skal ud til "hovedmenu" igen, det kan man gøre på 2 måder.

1. Pil helt ned til bunden og tryk <Back>.
2. Bare tryk ESC knap – denne er den hurtigste måde.

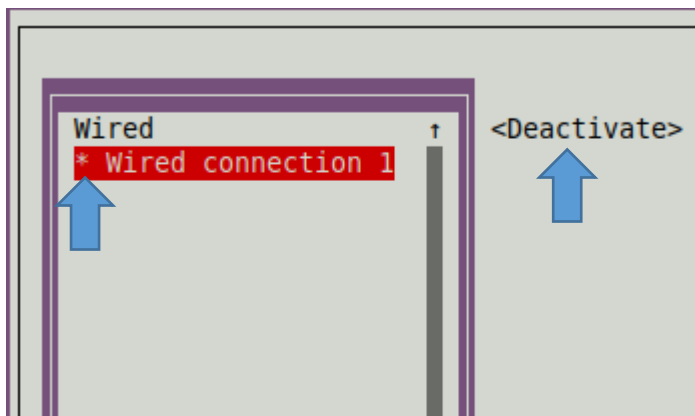


Lige nu er der indtastet den nye IP m.m. Men det er ikke blevet registreret i Linux endnu.
For at lave "commit" af vores ændringer, så vi kan bruge den nye IP m.m.
Skal netkortet slukkes og tændes igen – Det sker under "Activate a connection".

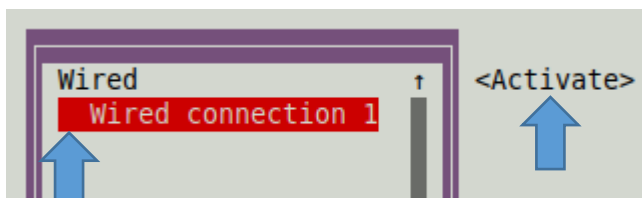


Stjernen * ud for "Wired connection 1", viser at vores netkort er tændt/aktivt.
Man kan ændre dette på 2 måder.

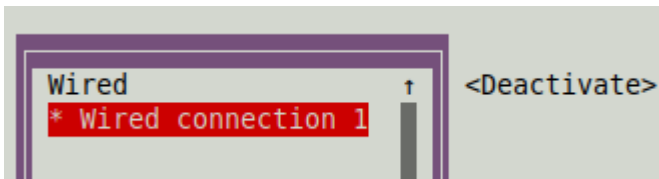
1. Pil over til højre og tryk ENTER på <Deactivate>.
2. Bliv hvor den er mærkeret med rødt, og tryk ENTER – denne er den hurtigste måde.



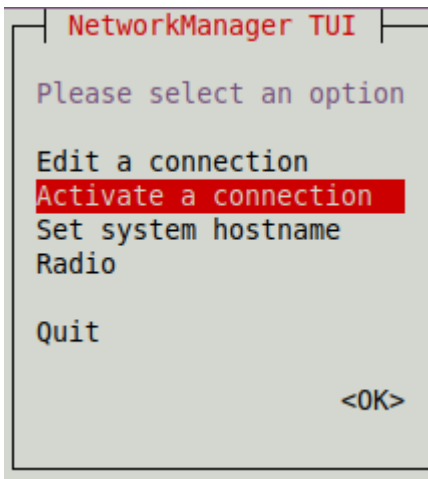
Så forsvandt * og nu er netkortet slukket/deaktiveret.



Tryk ENTER igen, for at tænde/aktivere netkortet – og dermed at få ændringer af IP m.m.



Tryk <ESC> for at komme tilbage til hovedmenu.



Tryk <ESC> eller pil ned til "Quit". For at komme ud af nmtui værktøjet og tilbage i terminalen.

Kontroller om det sat rigtigt op

Lad os se om ændringen af IP m.m er slået igennem i systemet, til det bruger vi værktøjet **nmcli** (tænk på det som ipconfig /all i windows).

```
jca@FW-Admin-Klient:~$ nmcli
ens33: connected to Wired connection 1
    "AMD 79c970"
    ethernet (pcnet32), 00:0C:29:D4:E5:C5, hw, mtu 1500
    ip4 default, ip6 default
    inet4 192.168.1.5/24
    route4 default via 192.168.1.1 metric 100
    route4 192.168.1.0/24 metric 100
    inet6 fe80::42ff:ebd8:acc7:4f36/64
    route6 fe80::/64 metric 1024
    route6 default via fe80::20c:29ff:fe42:ce60 metric 20100

lo: connected (externally) to lo
    "lo"
    loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536
    inet4 127.0.0.1/8
    inet6 ::1/128

DNS configuration:
    servers: 8.8.8.8
    interface: ens33

Use "nmcli device show" to get complete information about known devices and
"nmcli connection show" to get an overview on active connection profiles.

Consult nmcli(1) and nmcli-examples(7) manual pages for complete usage details.
jca@FW-Admin-Klient:~$
```

Test om der er forbindelse til følgende:

1. Ping dr.dk
2. Ping Pfsense LAN IP (se Topologien)

Her vises ping til PFsense LAN IP, hvilket er den IP vi skal bruge til at administrere vores firewall. Fra en browser på vores "FW Admin Klient".

```
jca@FW-Admin-Klient:~$ ping 192.168.1.1 -c 4
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.699 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.47 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.41 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.40 ms

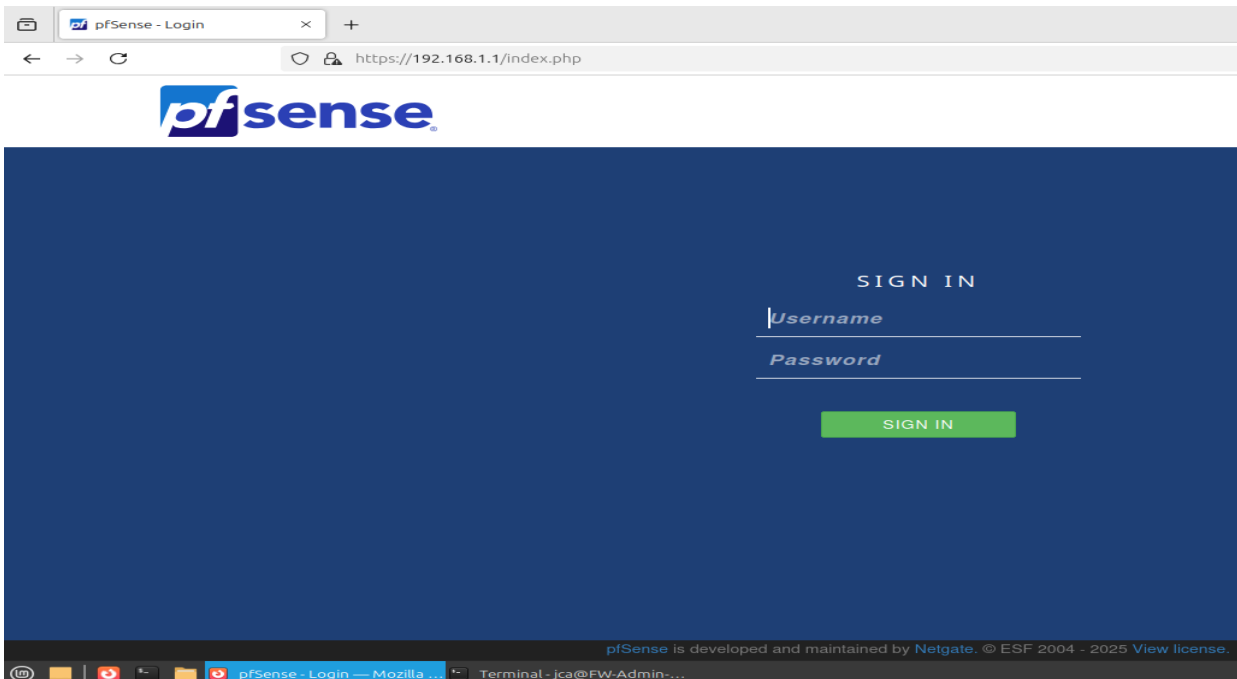
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3071ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.699/1.246/1.474/0.317 ms
```

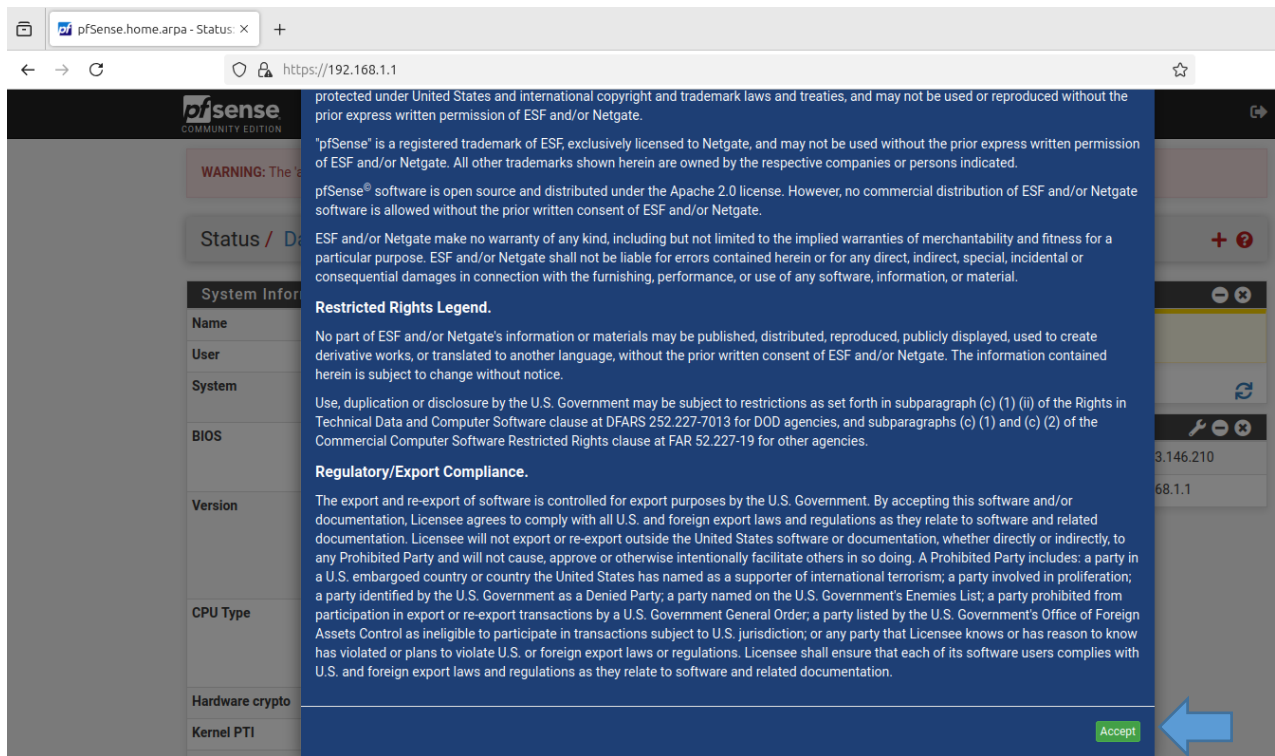
Øvrig konfiguration via web-interface

Du starter din "FW Admin Klient" og åbner en webbrowser og indtaster IP adressen på PFsense LAN - husk at skrive http:// foran - Standard login og password er:

userid: **admin**

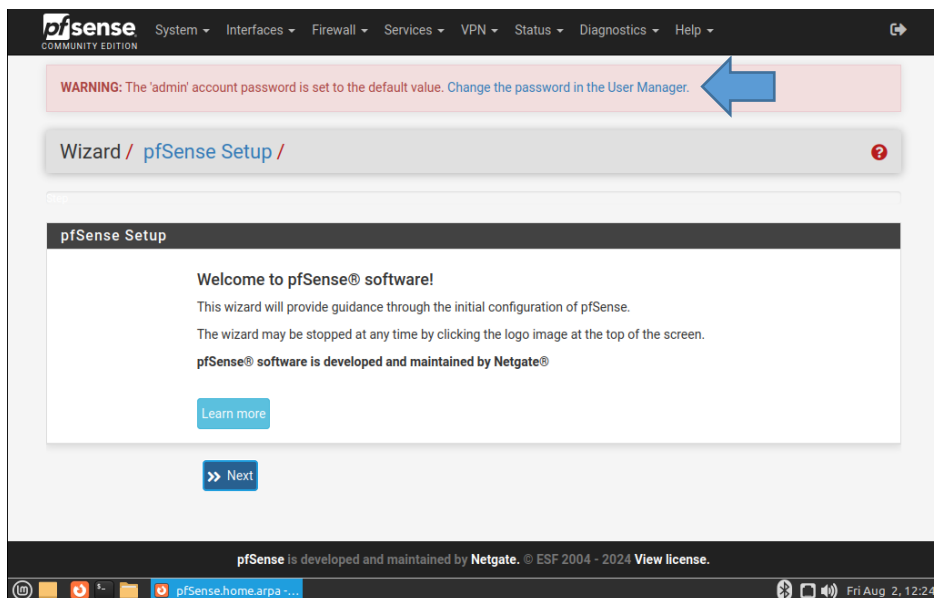
password: **pfsense**





Tryk på "Accept"

Der skal ændres og opsættes nogle ting før vi sætter vores firewall i drift

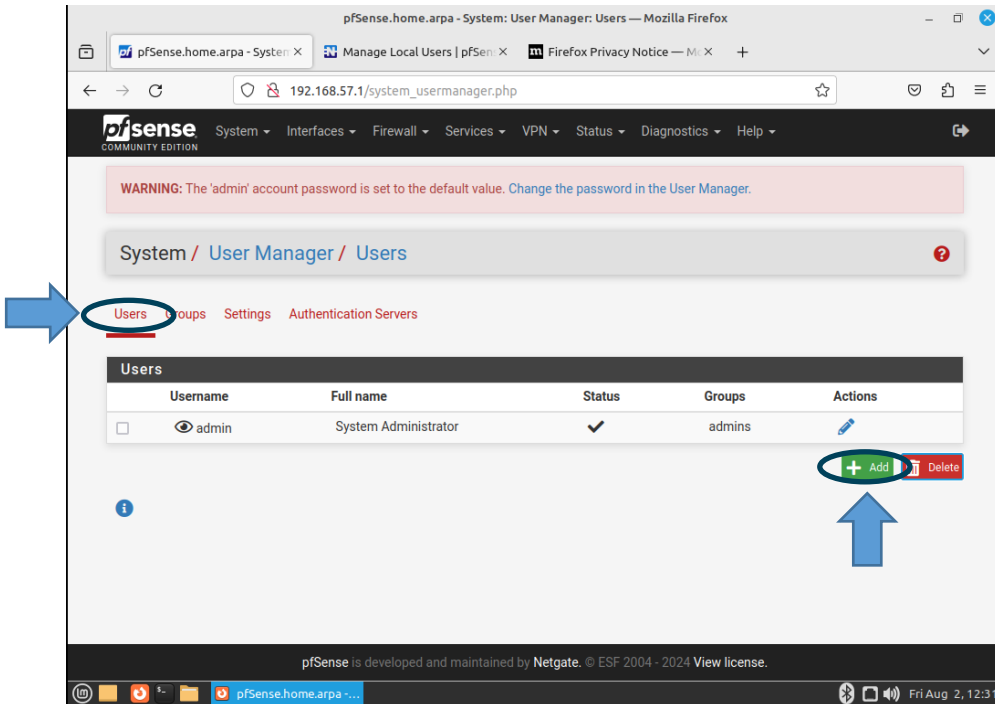


Klik på advarslen og du kommer ind i User Manager, hvor du kan ændre dette.

Opret et brugernavn og et sikkert password

Her bruger vi dog vores **userid** (**DIN bruger** på Rocky Linux - på 3-4 små bogstaver. Fx **jca**) og passwordet **Passw0rd**

Klik på **Users** og derefter **Add**



Her er vist hvordan brugeren **jca** er oprettet og er blevet medlem af gruppen **admins**.

Husk at lave et password – i vores opsætning er det PasswOrd

DU SKAL SELVFLÆGELIG BRUGE DINE EGNE INITIALER

User Properties

Defined by: USER

Disabled: ☐ This user cannot login

Username: jca

Password: Password Confirm Password

Full name: Jan Carstensen
User's full name, for administrative information only

Expiration date:
Leave blank if the account shouldn't expire, otherwise enter the expiration date as MM/DD/YYYY

Custom Settings: ☐ Use individual customized GUI options and dashboard layout for this user.

Group membership:

admins

Not member of

Member of

>> Move to "Member of" list

<< Move to "Not member of" list

Hold down CTRL (PC)/COMMAND (Mac) key to select multiple items.

Certificate: No private CAs found. A private CA is required to create a new user certificate. Save the user first to import an external certificate.

Gruppen **admins** er flyt fra "Not member of" til "Member of"

User Properties

Defined by: USER

Disabled: ☐ This user cannot login

Username: jca

Password: Password Confirm Password

Full name: Jan Carstensen
User's full name, for administrative information only

Expiration date:
Leave blank if the account shouldn't expire, otherwise enter the expiration date as MM/DD/YYYY

Custom Settings: ☐ Use individual customized GUI options and dashboard layout for this user.

Group membership:

admins

Not member of

Member of

>> Move to "Member of" list

<< Move to "Not member of" list

Hold down CTRL (PC)/COMMAND (Mac) key to select multiple items.

Certificate: No private CAs found. A private CA is required to create a new user certificate. Save the user first to import an external certificate.

Scroll ned og Klik på **Save**

Group membership

Not member of

Member of

Hold down CTRL (PC)/COMMAND (Mac) key to select multiple items.

Certificate No private CAs found. A private CA is required to create a new user certificate. Save the user first to import an external certificate.

Keys

Authorized SSH Keys

Enter authorized SSH keys for this user

IPsec Pre-Shared Key

Shell Behavior

Keep Command History ☐ Keep shell command history between login sessions

If this user has shell access, this option preserves the last 1000 unique commands entered at a shell prompt between login sessions. The user can access history using the up and down arrows at an SSH or console shell prompt and search the history by typing a partial command and then using the up or down arrows.

Save

Der er nu både **admin** og en **jca** bruger

pfSense.home.arpa - System X

https://192.168.1.1/system_usermanager.php

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

System / User Manager / Users

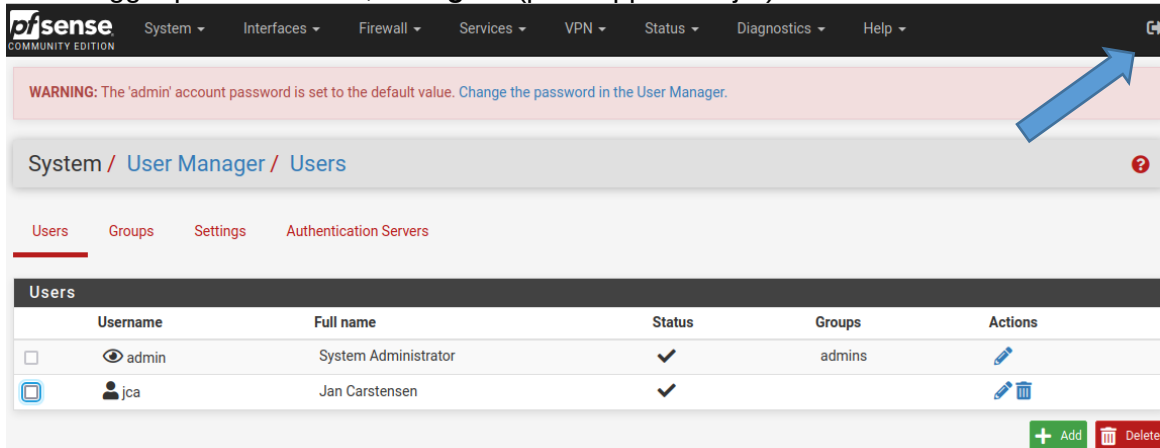
Users Groups Settings Authentication Servers

Users					
	Username	Full name	Status	Groups	Actions
☐	admin	System Administrator	✓	admins	
☒	jca	Jan Carstensen	✓		

Add **Delete**

Læg mærke til advarslen omkring "admin" password. Dette skal vi have rettet.

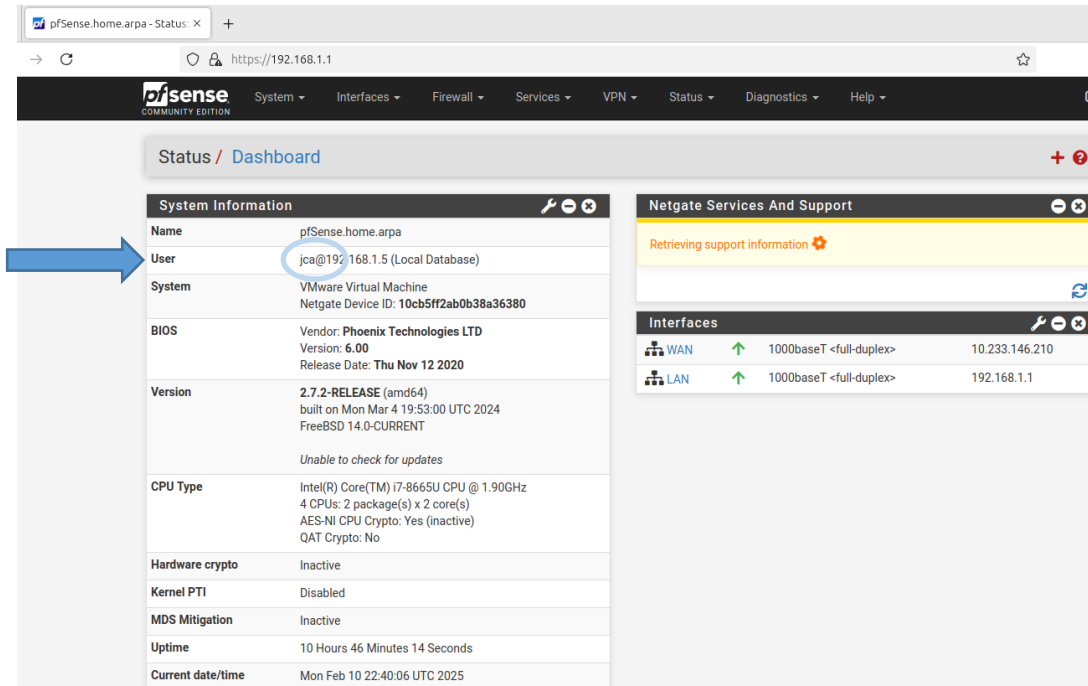
Du er logget på som **admin**, så **log ud** (pilen oppe til højre)



Log så ind som dig selv - du må acceptere brugsbetingelser



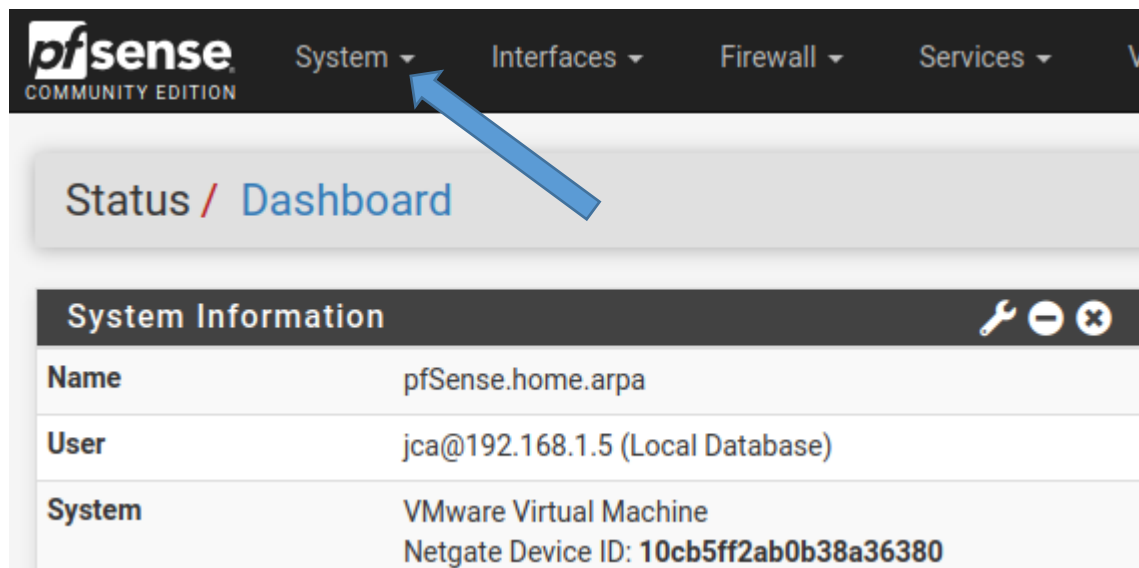
Nu er der logget ind med bruger **jca**, som har fået admin rettigheder.



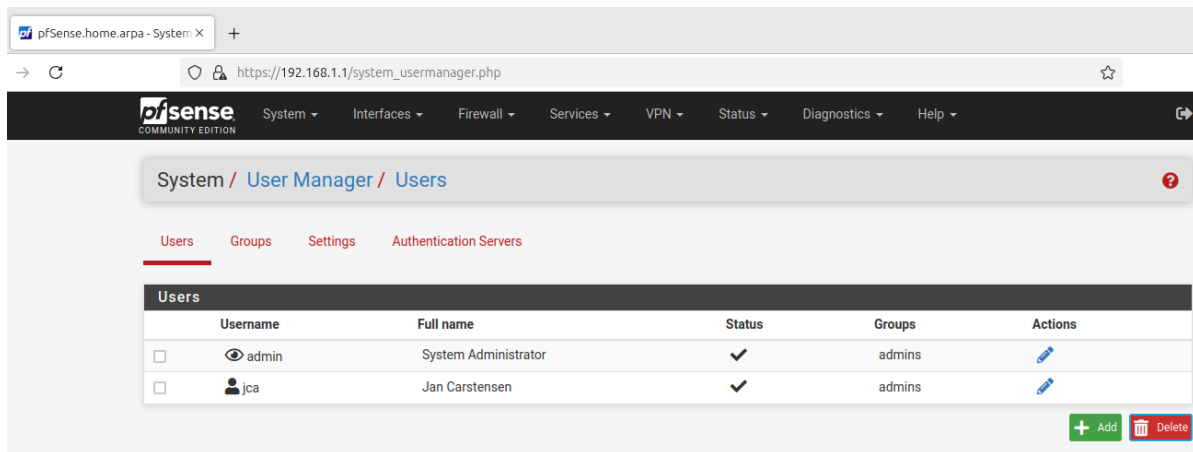
The screenshot shows the pfSense web interface. The top navigation bar includes links for System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. The main content area is titled 'Status / Dashboard'. On the left, the 'System Information' panel is expanded, showing details about the system. A blue arrow points to the 'User' field, which displays 'jca@192.168.1.5 (Local Database)'. Other fields include Name (pfSense.home.arpa), System (VMware Virtual Machine), BIOS (Phoenix Technologies LTD), Version (2.7.2-RELEASE), CPU Type (Intel(R) Core(TM) i7-8665U), Hardware crypto (Inactive), Kernel PTI (Disabled), MDS Mitigation (Inactive), Uptime (10 Hours 46 Minutes 14 Seconds), and Current date/time (Mon Feb 10 22:40:06 UTC 2025).

Nu skal der lukkes ned for adgangen for brugeren **"admin"**.
Da det er en default bruger, som hele verden kender til.

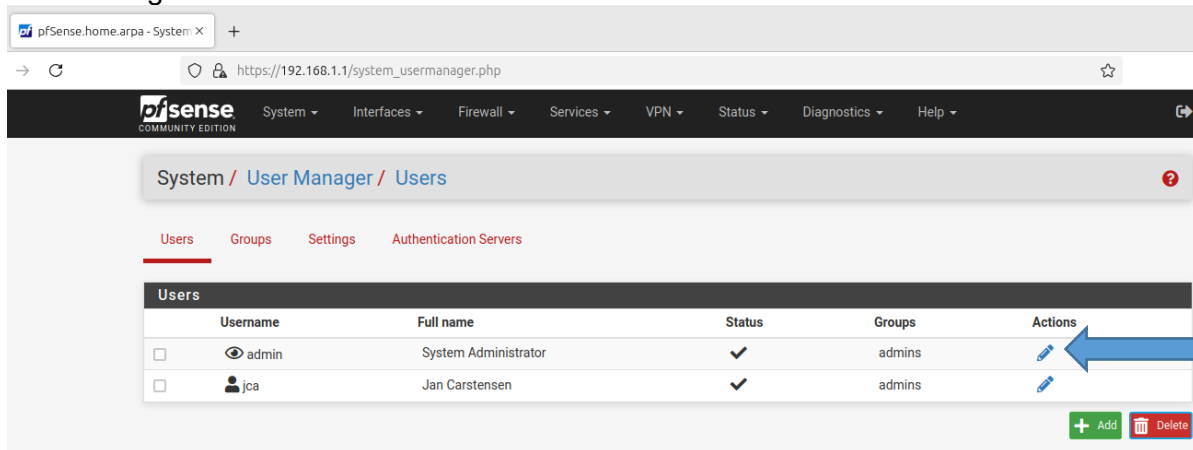
Under menuen **"System"** findes **"User Manager"**



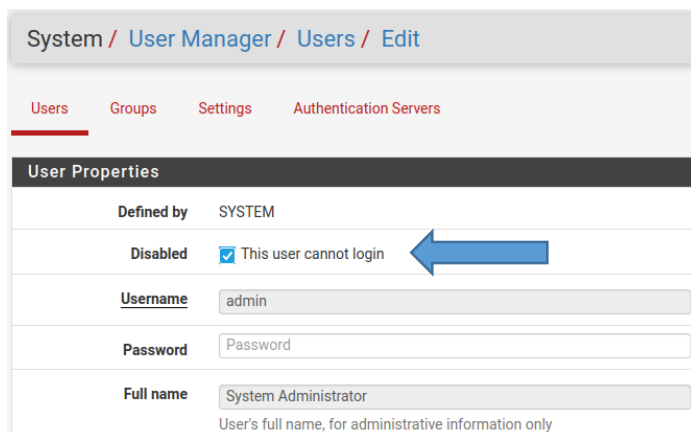
The screenshot shows the pfSense web interface. The top navigation bar includes links for System, Interfaces, Firewall, Services, and VPN. The main content area is titled 'Status / Dashboard'. The 'System Information' panel is expanded, showing details about the system. A blue arrow points to the 'System' menu item in the top navigation bar.



Luk for brugeren "admin"



Under "Actions", klik på blyanten.



Sæt hak i "This user cannot login", scroll ned og tryk på "Save"

Nu kan man se der er ændret Status på brugeren "admin"

System / User Manager / Users

Users Groups Settings Authentication Servers

Users					
	Username	Full name	Status	Groups	Actions
☐	admin	System Administrator	⊘	admins	
☐	jca	Jan Carstensen	✓	admins	

+ Add Delete

Port forwarding

Med port forwarding kan der fås forbindelse til vores servere udefra WAN siden.

De servere / services der skal kunne benyttes udefra er fx:

Web server – http på port 80, og https på port 443

Jump server – ssh på port 22 - for at undgå direkte adgang udefra til firewallen.

Man kan altid lave flere Port forwarding senere, det er noget man laver efter behov.

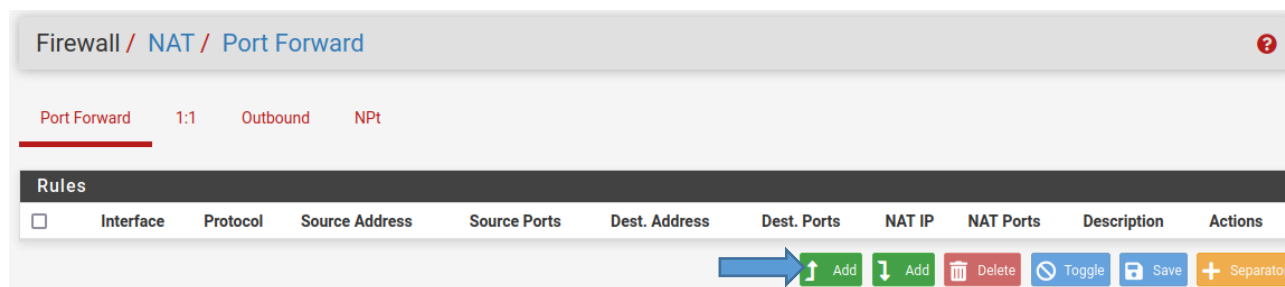
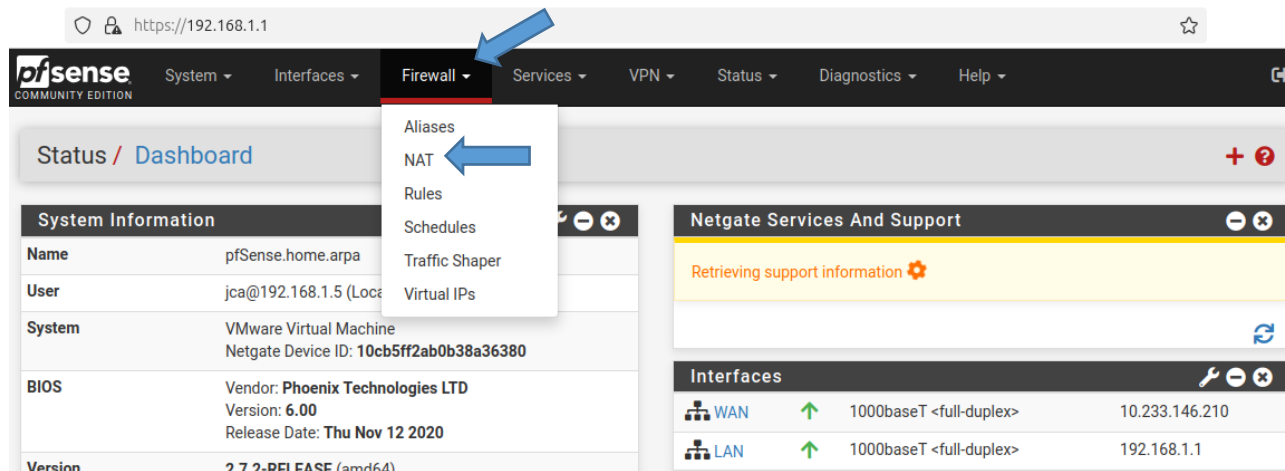
Da ssh køre på 22, som giver remote adgang til serverne. Er det valgt at vi "gemmer" os lidt, Så vi bruger en anden port på WAN siden end 22, og denne har vi valg skal være 8022.

Bemærk at intet af dette kan testes for maskinerne bag firewallen er oprettet

Port forwarding til webserver

Webserver-trafikken via port 80 (http) & port 443 (https).

Fra din "FW Admin Klient" log ind på PFsense web-interface (der er du nok allerede), vælg Firewall fra top menuen og klik NAT fra pull-down menuen



Klik på **Add** (den ene indsætter policy øverst listen, den anden nederst (men det er jo ligegyldigt nu, da der ikke er andre)

Ny tilføjes så port 80 dvs. http (feltet to port ændres automatisk) samt IP adressen på **web** server her: 192.168.1.140 endvidere indtastes beskrivelsen "HTTP to web server".

pfSense.home.arpa - Firewall X +

→ ↻ https://192.168.1.1/firewall_nat_edit.php?after=-1 ☆

pfSense COMMUNITY EDITION System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Firewall / NAT / Port Forward / Edit ?

Edit Redirect Entry

Disabled ☐ Disable this rule

No RDR (NOT) ☐ Disable redirection for traffic matching this rule
This option is rarely needed. Don't use this without thorough knowledge of the implications.

Interface WAN ▾
Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.

Address Family IPv4 ▾
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP ▾
Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.

Source

Destination ☐ Invert match. WAN address ▾
Type Address/mask

Destination port range HTTP ▾ From port Custom HTTP ▾ To port Custom
Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

Redirect target IP Address or Alias ▾ 192.168.1.140 ▾
Type Address
Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12 for IPv4
In case of IPv6 addresses, it must be from the same "scope",
i.e. it is not possible to redirect from link-local addresses scope (fe80:*) to local scope (::1)

Redirect target port HTTP ▾ Port Custom
Specify the port on the machine with the IP address entered above. In case of a port range, specify the beginning port of the range (the end port will be calculated automatically).
This is usually identical to the "From port" above.

Description HTTP to web server
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

No XMLRPC Sync ☐ Do not automatically sync to other CARP members
This prevents the rule on Master from automatically syncing to other CARP members. This does NOT prevent the rule from being overwritten on Slave.

NAT reflection Use system default ▾

Filter rule association Add associated filter rule ▾
The "pass" selection does not work properly with Multi-WAN. It will only work on an interface containing the default gateway.

Når du har gemt din forwarding skal den aktiveres

Firewall / NAT / Port Forward

The NAT configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.

Port Forward 1:1 Outbound NPT

Rules										
	Interface	Protocol	Source Address	Source Ports	Dest. Address	Dest. Ports	NAT IP	NAT Ports	Description	Actions
☐	WAN	TCP	*	*	WAN address	80 (HTTP)	192.168.1.140	80 (HTTP)	HTTP to web server	

Add Add Delete Toggle Save Separator

Klik på "Apply Changes"

HTTPS (port 443)

Gentag processen og lav en port forward til HTTPS-porten

Da der endnu ikke har lavet en webserver, kan det ikke afprøves nu.

Tilsvarende skal der rettes i regler (rules) Klik **Firewall / Rules**

Firewall / Rules / WAN

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)											
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/234 B	*	RFC 1918 networks	*	*	*	*	*		Block private networks	
☒	0/0 B	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogon networks	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	192.168.1.140	80 (HTTP)	*	none		NAT HTTP to web server	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Vores firewall er placeret på lokalnetværket
(WAN er på skolens net, og ikke ude på det rigtige internet), så det nytter ikke at blokere for det lokale net.

Regler for "Block private networks" disables, klik på tandhjulet under actions.

pfSense COMMUNITY EDITION System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Firewall / Rules / WAN

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
	✗ 0/234 B	*	RFC 1918 networks	*	*	*	*	*		Block private networks	
	✗ 0/0 B	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogon networks	
	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	*	*	192.168.1.140	80 (HTTP)	*	none		NAT HTTP to web server	

Add
 Add
 Delete
 Toggle
 Copy
 Save
 Separator

Interfaces / WAN (em0) ≡ 📄 ?

General Configuration

Enable	☒ Enable interface
Description	WAN Enter a description (name) for the interface here.
IPv4 Configuration Type	Static IPv4
IPv6 Configuration Type	None
MAC Address	xx:xx:xx:xx:xx:xx This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of this interface. Enter a MAC address in the following format: xx:xx:xx:xx:xx:xx or leave blank.
MTU	If this field is blank, the adapter's default MTU will be used. This is typically 1500 bytes but can vary in some circumstances.
MSS	If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 for IPv4 (TCP/IPv4 header size) and minus 60 for IPv6 (TCP/IPv6 header size) will be in effect.
Speed and Duplex	Default (no preference, typically autoselect) Explicitly set speed and duplex mode for this interface. WARNING: MUST be set to autoselect (automatically negotiate speed) unless the port this interface connects to has its speed and duplex forced.

Static IPv4 Configuration

IPv4 Address	10.233.146.210	/ 24
IPv4 Upstream gateway	WANGW - 10.233.146.1 + Add a new gateway	If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add a new one using the "Add" button. On local area network interfaces the upstream gateway should be "none". Selecting an upstream gateway causes the firewall to treat this interface as a WAN type interface. Gateways can be managed by clicking here.

Reserved Networks

Block private networks and loopback addresses	☐ Blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and unique local addresses per RFC 4193 (fc00/7) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be turned on, unless this network interface resides in such a private address space, too.
Block bogon networks	☒ Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received. This option should only be used on external interfaces (WANs), it is not necessary on local interfaces and it can potentially block required local traffic. Note: The update frequency can be changed under System > Advanced, Firewall & NAT settings.

➡ 💾 Save

Fjern flueben i "Block private networks and loopback addresses" og klik på "Save".

Interfaces / WAN (em0) ≡ 📄 ?

The WAN configuration has been changed.
The changes must be applied to take effect.
Don't forget to adjust the DHCP Server range if needed after applying.

➡ ✓ Apply Changes

Klik på "Apply Changes"

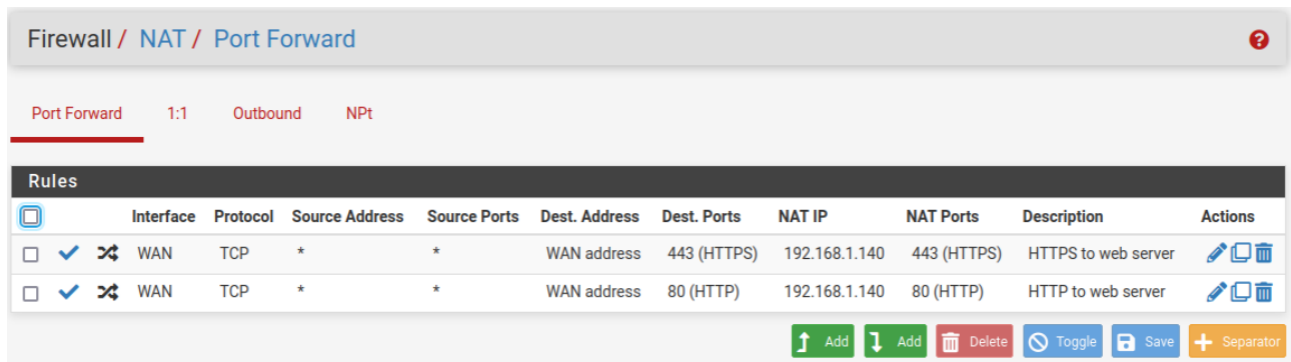
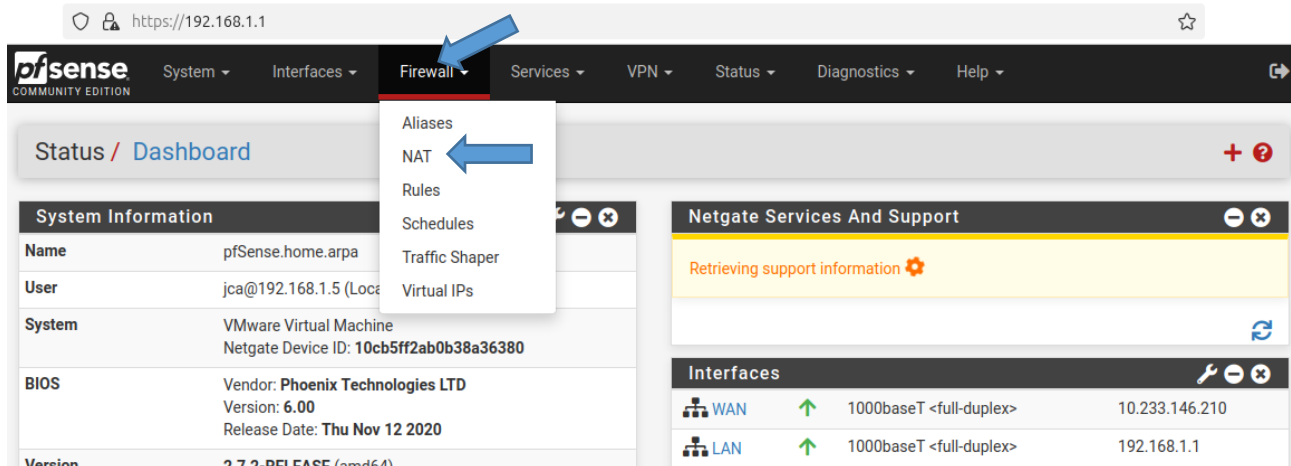
SSH port forward til Jump-server

Vi ønsker at kunne lave remote forbindelse med SSH til vores Firewall, som så skal sende denne trafik videre til vores Jump-server.

SSH kører normalt på port 22, men vi afviger fra standardporten, for at gøre det lidt svære for hackere at komme ind til vores system.

Så vi vil bruge port 8022 på WAN siden af firewallen (yder siden), som så sender denne trafik videre på LAN siden til port 22 til Jump-serveren (inder siden). Vi bruger protokollerne **TCP & UDP**.

Vælg Firewall fra top menuen og klik NAT fra pull-down menuen.



NAT kan tilføjes både før og efter de andre – 443 og 80 (det er ligegyldigt, da de ikke indvirker på hinanden og det kan i øvrigt ændres senere) Tryk på **Add**.

Port forward fra WAN til Jump-server

Firewall / NAT / Port Forward / Edit

Edit Redirect Entry

Disabled ☐ Disable this rule

No RDR (NOT) ☐ Disable redirection for traffic matching this rule
This option is rarely needed. Don't use this without thorough knowledge of the implications.

Interface
Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.

Address Family
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol
Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.

Source

Destination ☐ Invert match.

Destination port range
From port Custom To port Custom
Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

Redirect target IP
Type Address

..

Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12 for IPv4
In case of IPv6 addresses, it must be from the same "scope",
i.e. it is not possible to redirect from link-local addresses scope (fe80:*) to local scope (::1)

Redirect target port
Specify the port on the machine with the IP address entered above. In case of a port range, specify the beginning port of the range (the end port will be calculated automatically).
This is usually identical to the "From port" above.

Description
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

No XMLRPC Sync ☐ Do not automatically sync to other CARP members
This prevents the rule on Master from automatically syncing to other CARP members. This does NOT prevent the rule from being overwritten on Slave.

NAT reflection

Filter rule association
The "pass" selection does not work properly with Multi-WAN. It will only work on an interface containing the default gateway.

Og derefter - **Apply Changes**

Firewall / NAT / Port Forward

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
[Monitor the filter reload progress.](#)

Port Forward 1:1 Outbound NPT

Rules	Interface	Protocol	Source Address	Source Ports	Dest. Address	Dest. Ports	NAT IP	NAT Ports	Description	Actions
☐	WAN	TCP/UDP	*	*	WAN address	8022	192.168.1.150	22 (SSH)	SSH to Jump server	
☐	WAN	TCP	*	*	WAN address	443 (HTTPS)	192.168.1.140	443 (HTTPS)	HTTPS to web server	
☐	WAN	TCP	*	*	WAN address	80 (HTTP)	192.168.1.140	80 (HTTP)	HTTP to web server	

Add Add Delete Toggle Save Separator

Nu er der følgende Port forwards – under Firewall / Rules menu.
Vil der automatisk være oprettet regler der passer til disse Port forwards.

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

Firewall / Rules / WAN

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✗ 0/0 B	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogus networks	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	*	*	192.168.1.140	80 (HTTP)	*	none		NAT HTTP to web server	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	*	*	192.168.1.140	443 (HTTPS)	*	none		NAT HTTPS to web server	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	*	*	192.168.1.150	22 (SSH)	*	none		NAT SSH to Jump server	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Man kan oprette flere Port forwards efter behov, men nu har vi 2 styk der kan arbejdes med.
Der kunne også laves til porte på Docker, når den bliver sat op.

Vi behøver ikke mere lige nu – Vi har SSH adgang fra WAN siden og adgang til web side.

Enable SSH på PFSense konsollen

På PFSense ændres nedenstående

Fra PFSense hovedmenuen skal sshd enables (option 14) (har du ikke menuen så skriv **exit**)

```

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces         10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults 13) Update from console
5) Reboot system            14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system              15) Restore recent configuration
7) Ping host                16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 14

```

(Er der byttet rundt på y og n kontroller at der står **Disable Secure Shell** ved option 14)

```

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4: 10.233.146.210/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces         10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults 13) Update from console
5) Reboot system            14) Disable Secure Shell (sshd)
6) Halt system              15) Restore recent configuration
7) Ping host                16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option:

```

(**Tip** – nogen gange skal man lige trykke ENTER for at opdatere billedet)

Ud for option 14 skal der stå: "Disable Secure Shell" hvilket betyder at den er **enablet**

SSH fra Windows

Secure Shell er defacto standard for remote access, der kan installeres flere forskellige tools på din PC (Putty eller Mobaxterm), eller du kan vælge en bruge en DOS kommandoprompt (cmd) eller PowerShell.

Du bruger IP'en PFsense em0 (WAN siden)

```
C:\WINDOWS\system32>ssh jca@10.233.146.210 -p 8022
```

The authenticity of host '[10.233.146.210]:8022 ([10.233.146.210]:8022)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:BUF/vYjAeAmDAVhuoxe5LKdfZxr6gopCZZ19rpYTFRU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint]) **yes**

Warning: Permanently added '[10.233.146.210]:8022' (ECDSA) to the list of known hosts.

jca@10.233.146.210's password:

web console: https://www.linuxbmo.internal:9090/ or
https://192.168.57.150:9090/

Last login: wed Aug 7 15:50:10 2024 from 192.168.21.1

[jca@jump ~]\$

Alternativt (læs nemmere) kan du toolet Mobaxterm eller Putty

Mobaxterm setting

Vælg session og udfyld som herunder (gem bare passwordet)

Session settings

SSH Telnet Rsh Xdmcp RDP VNC FTP SFTP Serial File Shell Browser Mosh Aws S3 WSL

Basic SSH settings

Remote host * 10.233.146.210 ☒ Specify username jca Port 8022

Fra din Jump-server kan du nu køre ssh mod PFsense, og senere mod de øvrige maskiner.

Konklusion

Du har nu en firewall/router der giver adgang til internettet både fra LAN, men udefra er der ikke adgang til LAN. Kun adgang til de specifikke services/porter der er lavet Port forward til.

Hints

Installation af yderligere applikationer

Her bruges pkg kommandoen eks:

```
pkg install namp
```

Ændring keyboard layout

Allerførst vil jeg visse i tabel de vigtigste tegn der er anderledes placeret på et engelsk tastatur.

Tegnet	findes på knap
-	+
_	?
:	Æ
/	-
	*
\	,
=	'

Kort sagt gøres det med kommandoerne

Alle sprogfiler ligger i biblioteket /usr/share/syscons/keymaps

Først skiftes til biblioteket med de aktuelle keyboard layout

```
cd /usr/share/syscons/keymaps
```

se hvad der findes på dansk

```
ls | grep da (| er på *)
```

Herefter kan du bruge en af filerne

```
kbdcontrol -l danish.iso.kbd
```

Dette giver kun en her og nu ændring, skal den gøres permanent skal det rettes i logins script, men det er tilsyneladende ikke muligt!

Work-around for dansk keyboard

For at se hvad der rent faktisk er loaded kan du bruge kommandoen locale

```
locale
```

For at se hvad der findes af dansk

```
locale -a | grep da
da_DK.ISO8859-1
da_DK.ISO8859-15
da_DK.UTF-8
```

Det burde så kunne rettes i login.conf

```
vi /etc/login.conf
```

ret linjen **:lang=C.UTF-8:**

til **:lang=da_DK.UTF-8:** (_ er på ?)

gem filen :x (kolon er på Æ)

Herefter skal databasen opdateres

```
cap_mkdb /etc/login.conf
```

Men det ændrer intet, jeg har søgt på nettet og det virker som om at keyboard language ikke kan sættes permanent. Jeg åben overfor en god ide....

Så jeg anbefaler at du opretter en fil i /root hjemmehiblioteket.

```
cd /root
```

```
vi dk-sprog.sh
```

i filen indsættes følgende.

```
cd /usr/share/syscons/keymaps
kbdcontrol -l danish.iso.kbd
cd
```

Gem filen og gør den eksekverbar

```
chmod +x dk-sprog.sh
```

Kør filen

```
./dk-sprog.sh
```

Revision

PA00	8/8-2024	bmo	1. udgave bygger på diverse research på nettet samt velvillig assistance fra Bent Cold og Frank Larsen
PA01	16/8-2024	bmo	Ny version da PFSense er opdateret til version 2.7.2, dette kræver mere memory, og der var også problemer med DNS, hvor skolens ene DNS ikke fungerer, endelig skal der vælges standard omkring disk, der er vist flere billeder og knapper er generelt indikeret med en ring. Selve håndteringen af firewall-regler er uændret. Dansk tastatur kan ikke sættes permanent (pt)
PA02	09-09-2024	bmo	Billede skifte på side 29, overskrifter tilføjet til et par afsnit IKKE RELEASED

PFsense R03 19-02-2025 jca

Har rette og tilføjet mange ting, bl.a klient og Jump server.